

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Certificate of Calibration

Número
Number 00595179

Página 1 de 33 páginas
Page of pages



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n
08193 Bellaterra (Barcelona) – Spain
T +34 93 567 20 50
F +34 93 567 20 01
metrologia@applus.com
www.appluslaboratories.com

OBJETO
Item

ACOUSTIC FILTER SET

MARCA
Mark

CESVA

MODELO
Model

TA150
(Type 1)

IDENTIFICACIÓN
Identification

T260514

SOLICITANTE
Applicant

CESVA INSTRUMENTS S.L.U
C/ MARACAIBO 6-8
08030 BARCELONA (BARCELONA)

FECHA/S DE CALIBRACIÓN
Date/s of calibration

2025-02-24

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:
Authorized signatory/ies

Responsable Técnico / *Technical Manager*

Técnico / *Technician*



Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI) u otras referencias internacionalmente aceptadas (cuando no es posible la trazabilidad al SI).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has evaluated the laboratory's calibration and measurement capabilities and its measurement traceability to the SI system of units or other internationally accepted references (when traceability to SI is not feasible).

CALIBRATION PROCEDURE

The calibration has been carried out according to the internal procedure C2620817, based on the UNE-EN ISO 61260-3:2016.

CALIBRATION TERMS

Environmental temperature:	22 ±2 °C
Relative humidity:	50 ±10%
Atmospheric pressure:	1013 ± 2 mbar

TRACEABILITY

Standards used in the calibration:

Inventory	Description	Mark	Model	Serial N°	Traceability
102948A	Signal generator	Agilent	33220A	MY44057589	FLUKE(NL)
102994A	Multimeter	Agilent	U8903A	MY51050013	FLUKE(NL)
102321	Thermohygrometer	ABB	CR 140	PR.100	INTA(ES)
P-99-025	Barometer	RUSKA	6220	44143	CEM(ES)

Reference standards:

Inventory	Description	Mark	Model	Serial N°	Traceability
102336	Electrical calibrator	FLUKE	5520A	7840009	FLUKE(NL)

CALIBRATION UNCERTAINTY

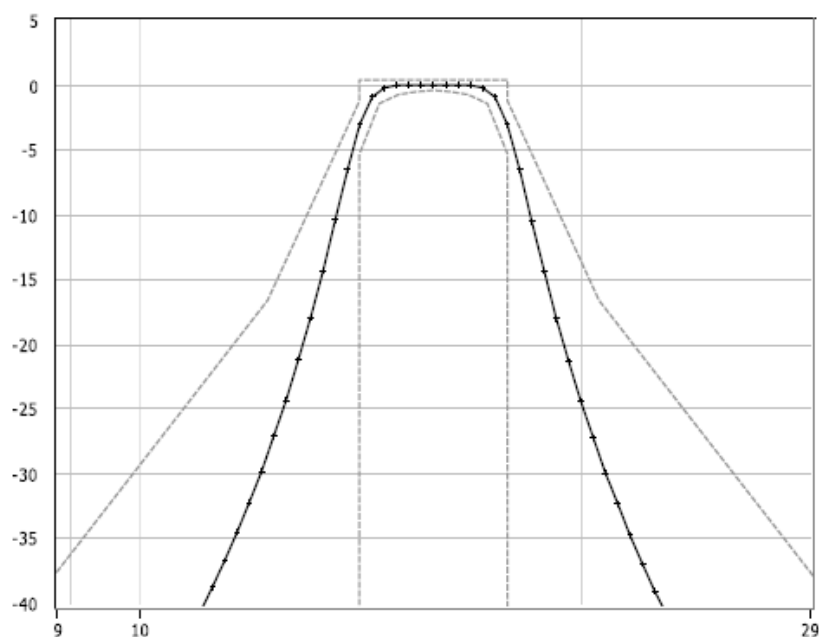
The uncertainties expressed in this document correspond to the expanded uncertainty of calibration, obtained by multiplying the typical measurement uncertainty by the coverage factor $k=2$ which, for a normal distribution, corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The typical measurement uncertainty has been determined in accordance with document EA-4/02 M.

FILTERS VERIFICATION

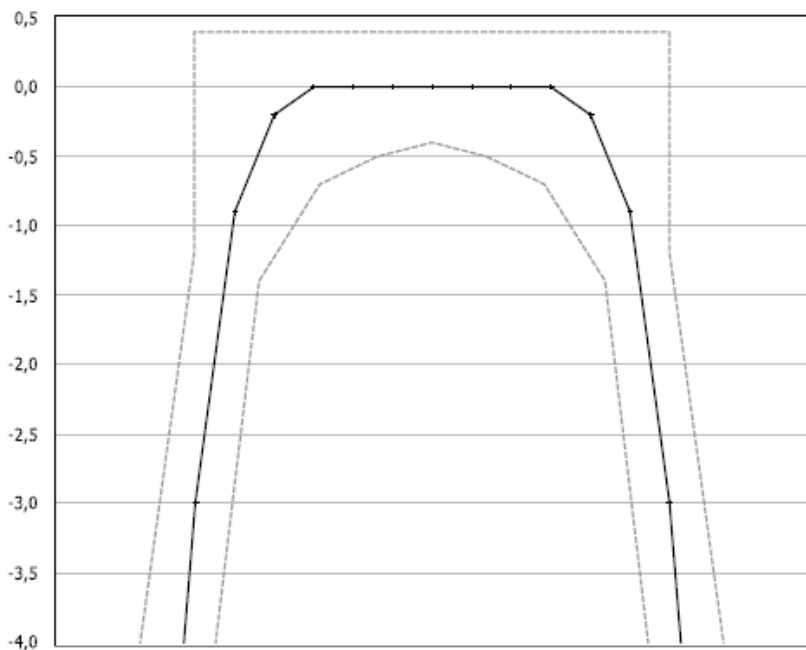
Frequency response curve

16Hz filter

Attenuation (dB)



Zoom central area


 Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz) dB re fo

10,00	-49,20
10,19	-47,60
10,39	-46,00
10,59	-44,30
10,80	-42,60
11,01	-40,70
11,22	-38,70
11,44	-36,70
11,66	-34,50
11,89	-32,20
12,12	-29,80
12,35	-27,10
12,59	-24,30
12,83	-21,20
13,08	-17,90
13,34	-14,30
13,59	-10,40
13,86	-6,50
14,13	-3,00
14,40	-0,90
14,68	-0,20
14,96	0,00
15,25	0,00
15,55	0,00
15,85	0,00
16,16	0,00
16,47	0,00
16,79	0,00
17,11	-0,20
17,45	-0,90
17,78	-3,00
18,13	-6,50
18,48	-10,50
18,84	-14,30
19,20	-18,00
19,57	-21,30
19,95	-24,40
20,34	-27,20
20,73	-29,90
21,14	-32,30
21,55	-34,70
21,96	-36,90
22,39	-39,00
22,82	-40,90
23,26	-42,80
23,72	-44,60
24,17	-46,30

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

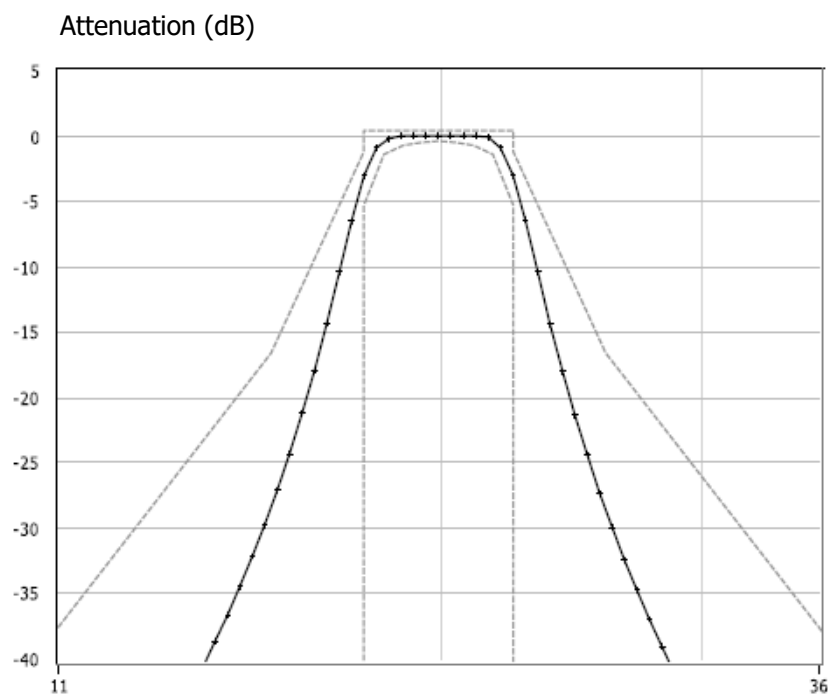
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

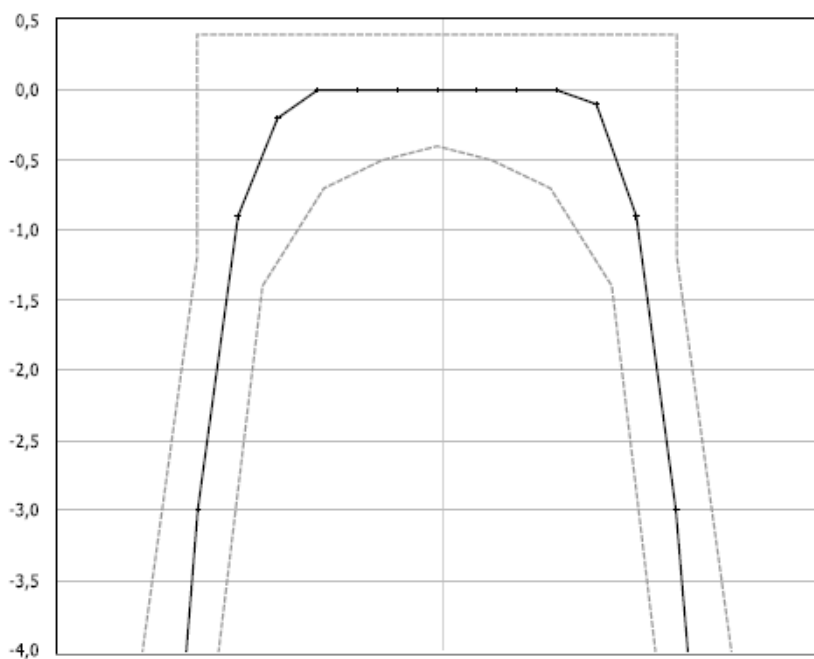
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

20Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
12,59	-49,20
12,83	-47,60
13,08	-45,90
13,33	-44,20
13,59	-42,40
13,86	-40,60
14,12	-38,60
14,40	-36,60
14,68	-34,40
14,96	-32,10
15,25	-29,70
15,55	-27,10
15,85	-24,30
16,15	-21,20
16,47	-17,90
16,79	-14,30
17,11	-10,40
17,44	-6,50
17,78	-3,00
18,12	-0,90
18,48	-0,20
18,83	0,00
19,20	0,00
19,57	0,00
19,95	0,00
20,34	0,00
20,73	0,00
21,13	0,00
21,54	-0,10
21,96	-0,90
22,38	-3,00
22,82	-6,40
23,26	-10,40
23,71	-14,40
24,17	-18,00
24,64	-21,30
25,12	-24,40
25,60	-27,30
26,10	-29,90
26,60	-32,40
27,12	-34,70
27,64	-36,90
28,18	-39,00
28,73	-41,00
29,28	-42,90
29,85	-44,70
30,43	-46,40

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

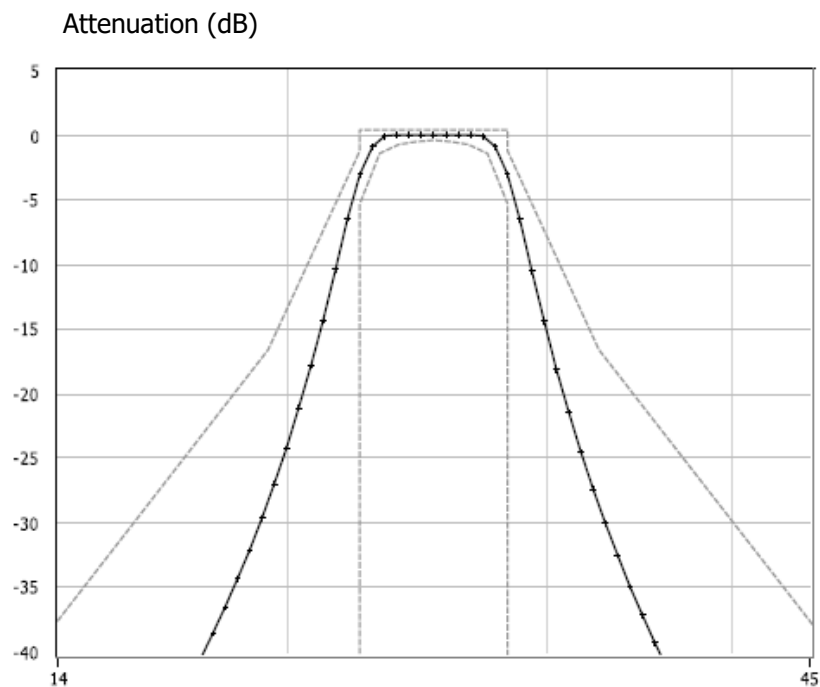
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

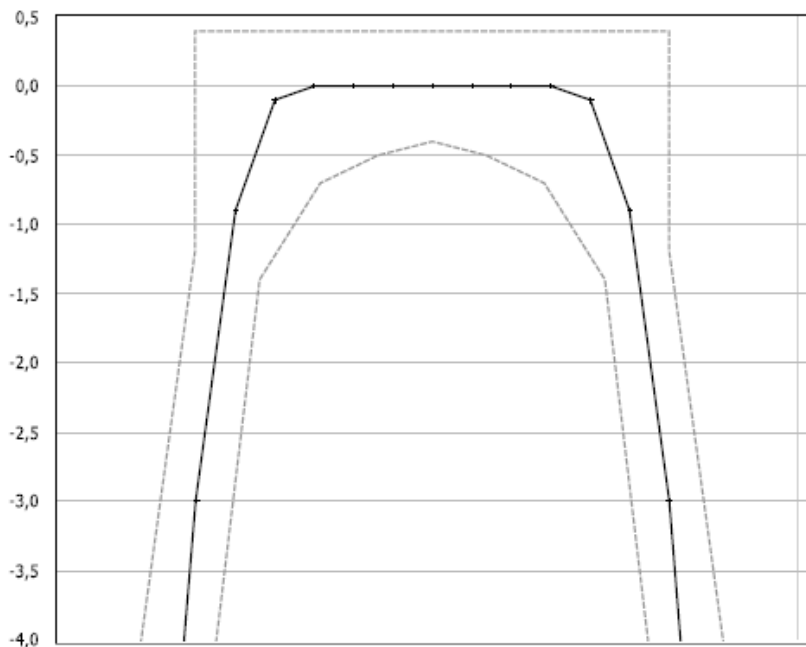
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

25Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
15,85	-49,00
16,16	-47,40
16,47	-45,80
16,79	-44,10
17,11	-42,30
17,45	-40,50
17,78	-38,50
18,13	-36,50
18,48	-34,30
18,84	-32,10
19,20	-29,60
19,57	-27,00
19,95	-24,20
20,34	-21,10
20,73	-17,80
21,14	-14,30
21,55	-10,40
21,96	-6,40
22,39	-3,00
22,82	-0,90
23,26	-0,10
23,71	0,00
24,17	0,00
24,64	0,00
25,12	0,00
25,61	0,00
26,10	0,00
26,61	0,00
27,12	-0,10
27,65	-0,90
28,19	-3,00
28,73	-6,50
29,29	-10,50
29,86	-14,40
30,43	-18,10
31,02	-21,40
31,62	-24,50
32,24	-27,40
32,86	-30,00
33,50	-32,50
34,15	-34,90
34,81	-37,10
35,48	-39,20
36,17	-41,20
36,87	-43,10
37,59	-44,90
38,31	-46,70

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

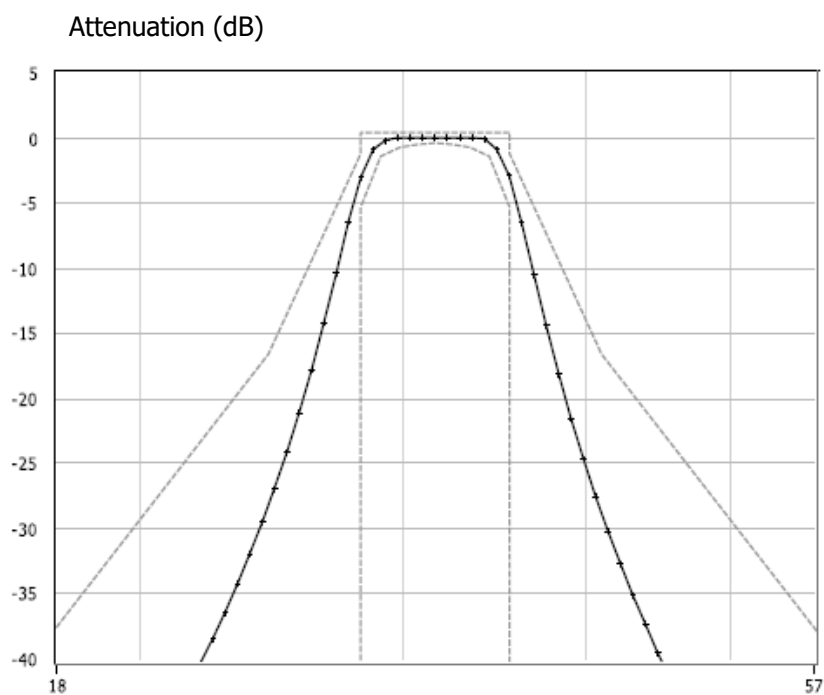
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

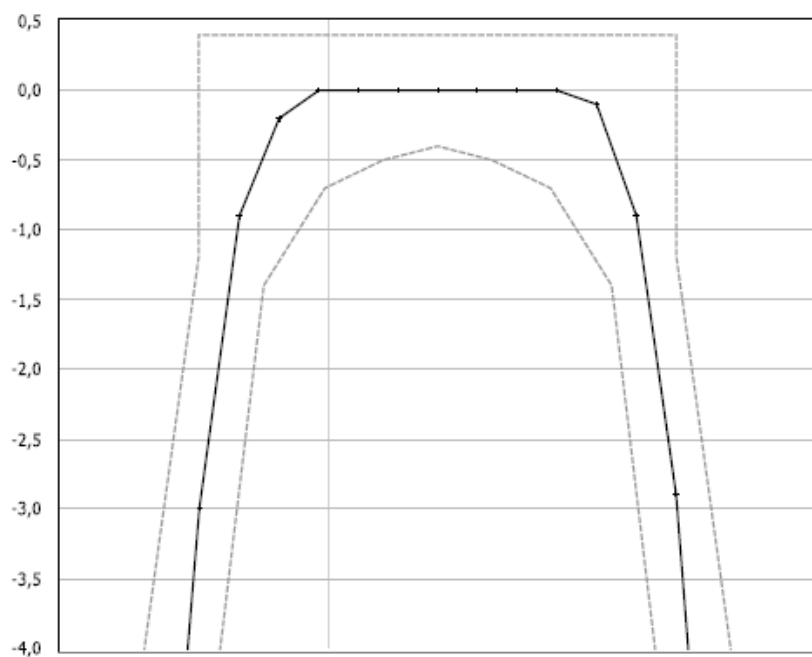
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

32Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
19,95	-48,80
20,34	-47,30
20,73	-45,70
21,13	-44,00
21,54	-42,20
21,96	-40,30
22,39	-38,40
22,82	-36,40
23,26	-34,20
23,71	-31,90
24,17	-29,50
24,64	-26,90
25,12	-24,10
25,60	-21,10
26,10	-17,80
26,60	-14,20
27,12	-10,40
27,65	-6,40
28,18	-3,00
28,73	-0,90
29,28	-0,20
29,85	0,00
30,43	0,00
31,02	0,00
31,62	0,00
32,23	0,00
32,86	0,00
33,49	0,00
34,14	-0,10
34,80	-0,90
35,48	-2,90
36,17	-6,50
36,87	-10,50
37,58	-14,40
38,31	-18,10
39,05	-21,50
39,81	-24,60
40,58	-27,50
41,36	-30,20
42,17	-32,70
42,98	-35,10
43,82	-37,30
44,66	-39,50
45,53	-41,50
46,41	-43,40
47,31	-45,30
48,23	-47,10

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

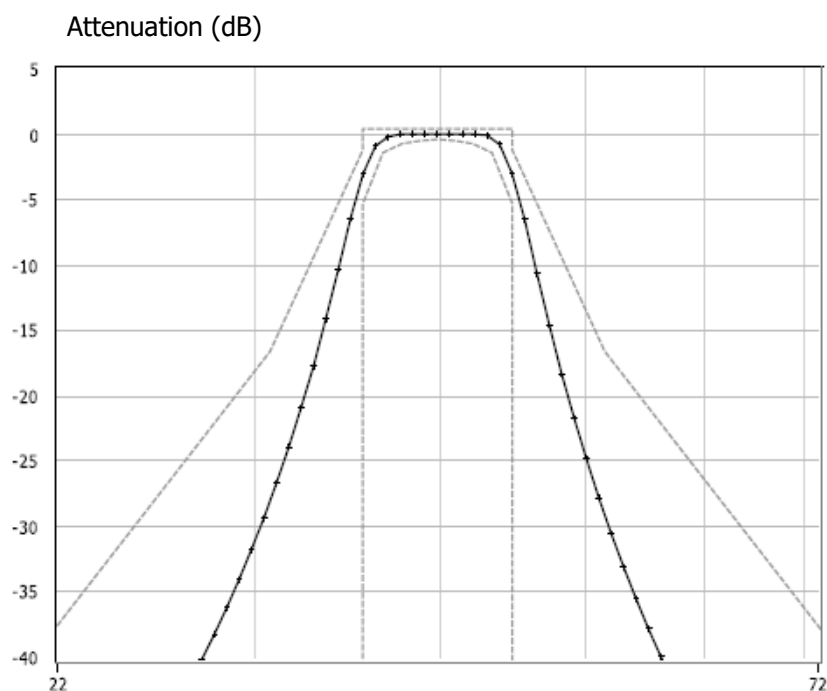
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

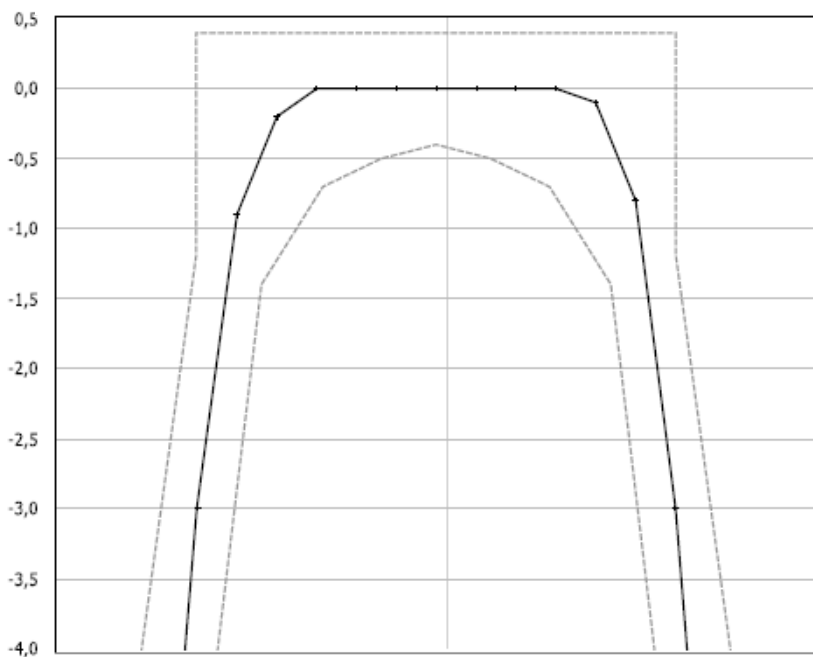
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

40Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
25,12	-48,50
25,61	-47,00
26,10	-45,40
26,61	-43,70
27,12	-41,90
27,65	-40,10
28,18	-38,20
28,73	-36,20
29,29	-34,00
29,85	-31,70
30,43	-29,30
31,02	-26,70
31,62	-23,90
32,23	-20,90
32,86	-17,70
33,50	-14,10
34,14	-10,30
34,81	-6,40
35,48	-3,00
36,17	-0,90
36,87	-0,20
37,58	0,00
38,31	0,00
39,05	0,00
39,81	0,00
40,58	0,00
41,37	0,00
42,17	0,00
42,99	-0,10
43,82	-0,80
44,67	-3,00
45,53	-6,50
46,42	-10,60
47,31	-14,60
48,23	-18,30
49,17	-21,70
50,12	-24,80
51,09	-27,80
52,08	-30,50
53,09	-33,10
54,12	-35,50
55,16	-37,80
56,23	-39,90
57,32	-42,00
58,43	-44,00
59,57	-45,90
60,72	-47,70

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

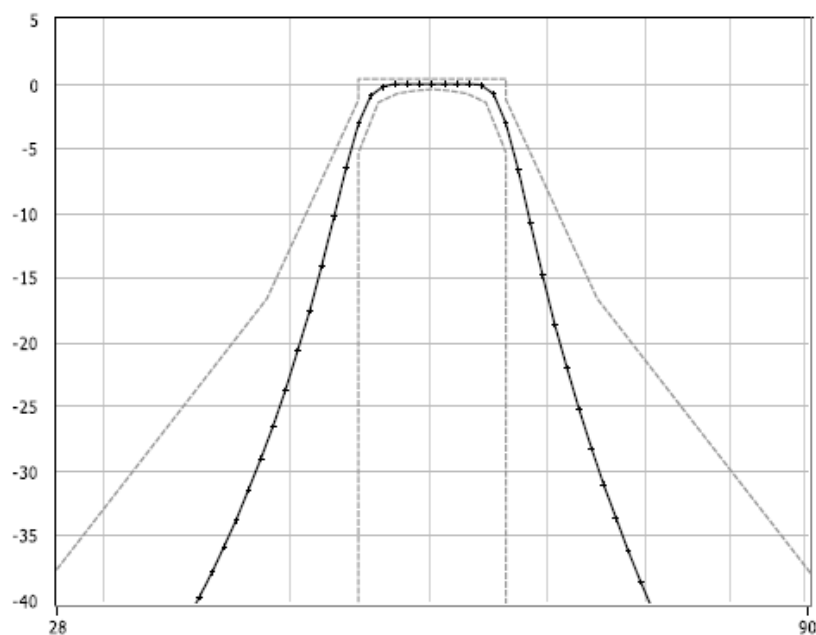
The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

FILTERS VERIFICATION

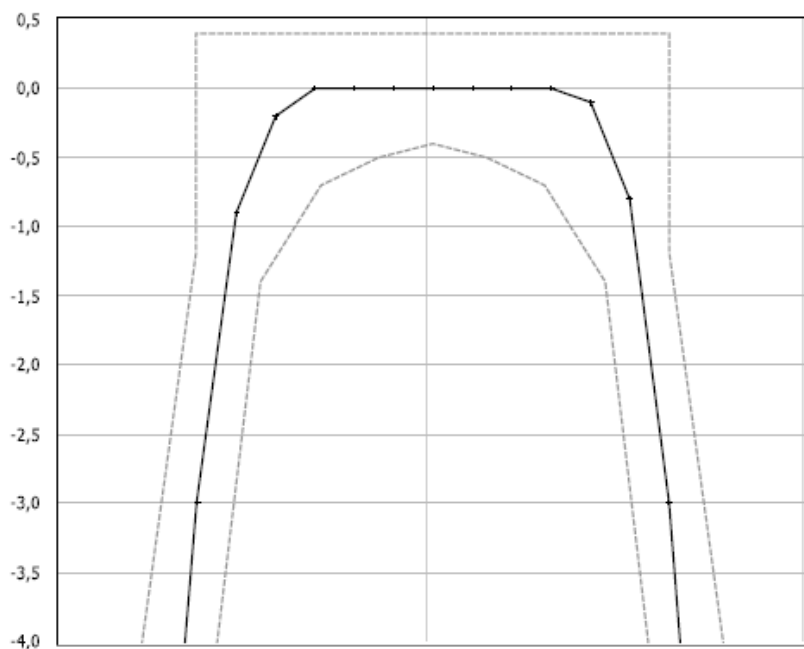
Frequency response curve

50 Hz filter

Attenuation (dB)



Zoom central area


 Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz) dB re fo

31,62	-48,10
32,24	-46,50
32,86	-45,00
33,50	-43,30
34,15	-41,50
34,81	-39,70
35,48	-37,80
36,17	-35,80
36,87	-33,70
37,58	-31,40
38,31	-29,00
39,06	-26,50
39,81	-23,70
40,58	-20,70
41,37	-17,50
42,17	-14,00
42,99	-10,20
43,82	-6,40
44,67	-3,00
45,53	-0,90
46,42	-0,20
47,32	0,00
48,23	0,00
49,17	0,00
50,12	0,00
51,09	0,00
52,08	0,00
53,09	0,00
54,12	-0,10
55,17	-0,80
56,24	-3,00
57,33	-6,60
58,44	-10,70
59,57	-14,80
60,72	-18,60
61,90	-22,00
63,10	-25,20
64,32	-28,20
65,57	-31,00
66,84	-33,60
68,13	-36,10
69,45	-38,50
70,80	-40,70
72,17	-42,90
73,57	-44,90
74,99	-46,90
76,44	-48,90

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

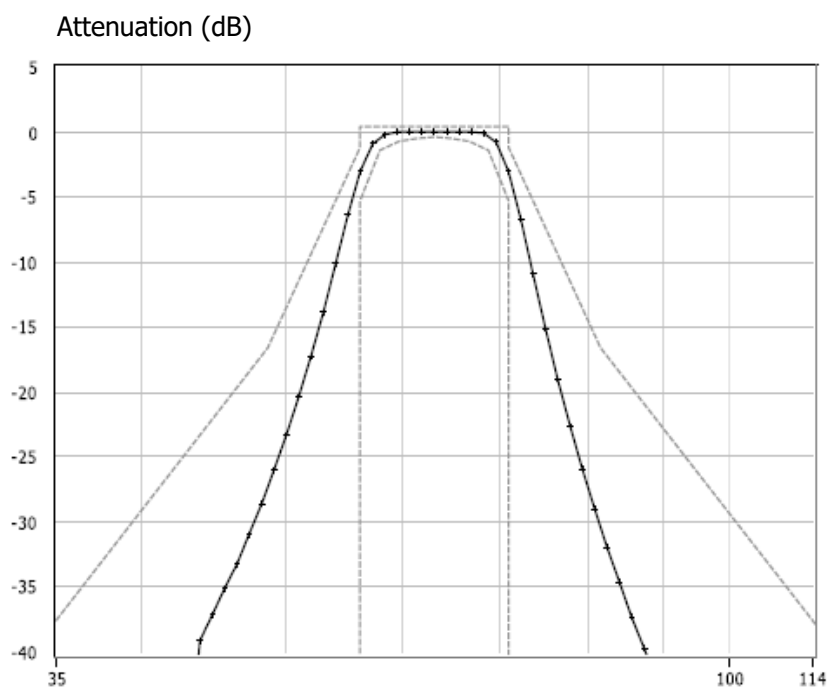
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

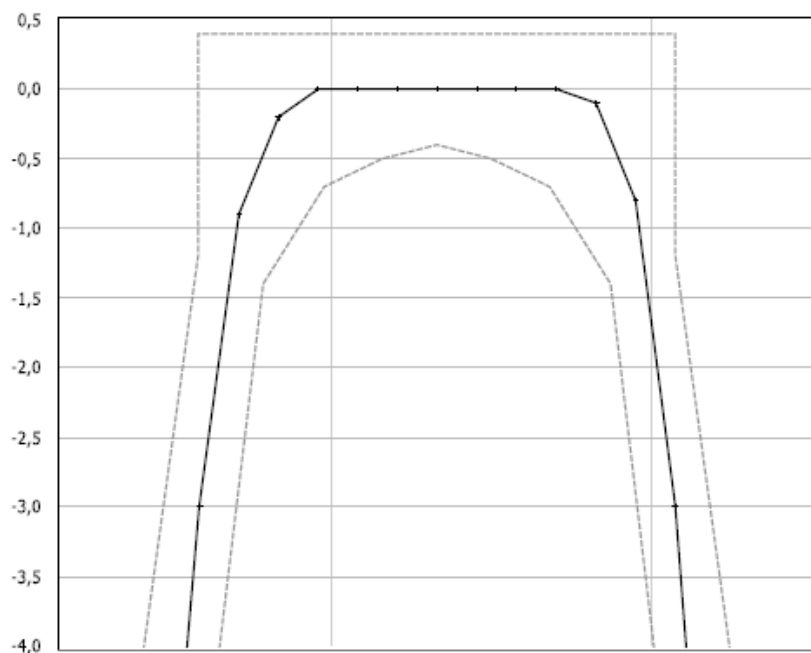
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

63 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
39,81	-47,40
40,58	-45,80
41,37	-44,30
42,17	-42,60
42,99	-50,10
43,82	-39,10
44,67	-37,10
45,54	-35,10
46,42	-33,20
47,32	-30,90
48,24	-28,60
49,17	-26,00
50,12	-23,30
51,09	-20,40
52,08	-17,20
53,09	-13,80
54,12	-10,10
55,17	-6,30
56,24	-3,00
57,33	-0,90
58,44	-0,20
59,57	0,00
60,72	0,00
61,90	0,00
63,10	0,00
64,32	0,00
65,57	0,00
66,84	0,00
68,13	-0,10
69,45	-0,80
70,80	-3,00
72,17	-6,70
73,57	-10,90
74,99	-15,10
76,45	-19,00
77,93	-22,60
79,44	-25,90
80,98	-29,00
82,55	-31,90
84,15	-34,60
85,78	-37,30
87,44	-39,70
89,13	-42,10
90,86	-44,40
92,62	-46,60
94,41	-48,80
96,24	-50,90

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

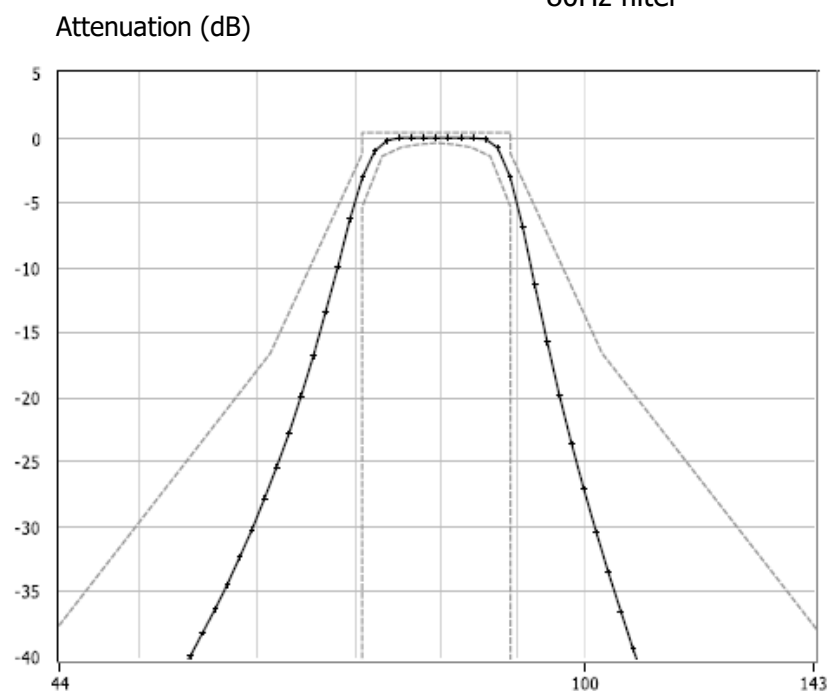
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

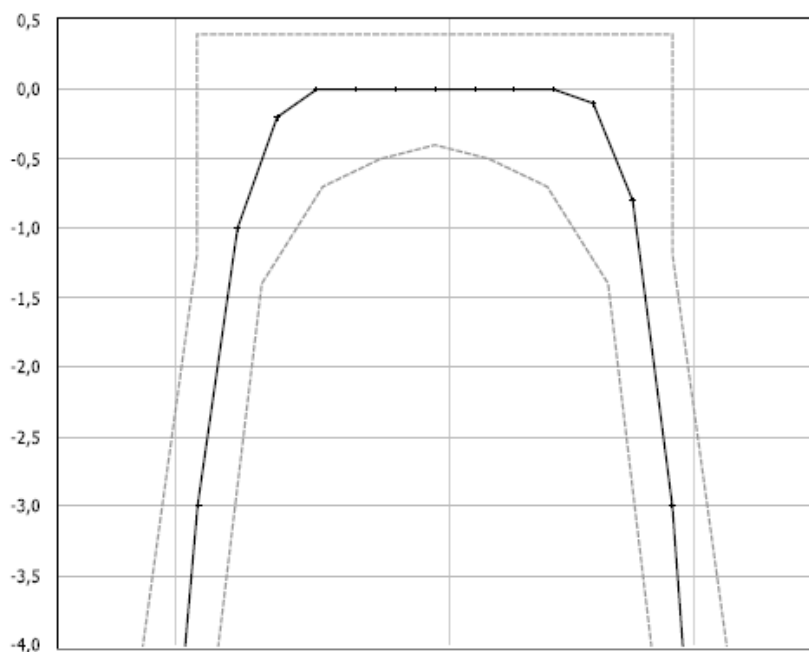
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

80Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
50,12	-46,20
51,09	-44,70
52,08	-43,20
53,09	-41,50
54,12	-39,90
55,16	-38,10
56,23	-36,30
57,32	-34,40
58,43	-32,30
59,56	-30,20
60,72	-27,80
61,89	-25,40
63,09	-22,80
64,32	-19,90
65,56	-16,80
66,83	-13,40
68,13	-9,90
69,45	-6,20
70,79	-3,00
72,16	-1,00
73,56	-0,20
74,99	0,00
76,44	0,00
77,92	0,00
79,43	0,00
80,97	0,00
82,54	0,00
84,14	0,00
85,77	-0,10
87,43	-0,80
89,12	-3,00
90,85	-6,80
92,61	-11,30
94,40	-15,70
96,23	-19,80
98,10	-23,60
100,00	-27,10
101,93	-30,40
103,91	-33,50
105,92	-36,50
107,97	-39,40
110,07	-42,10
112,20	-44,80
114,37	-47,40
116,59	-49,90
118,85	-52,40
121,15	-54,90

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

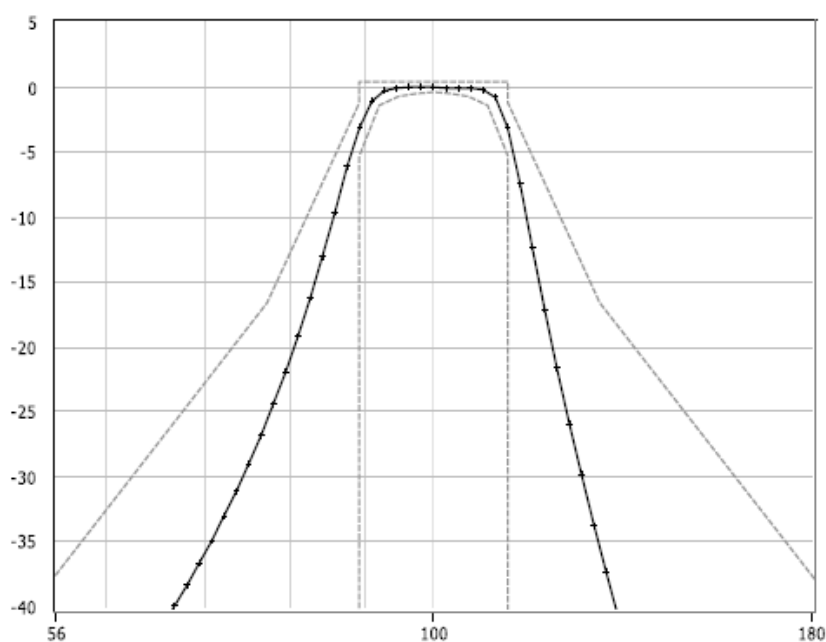
The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

FILTERS VERIFICATION

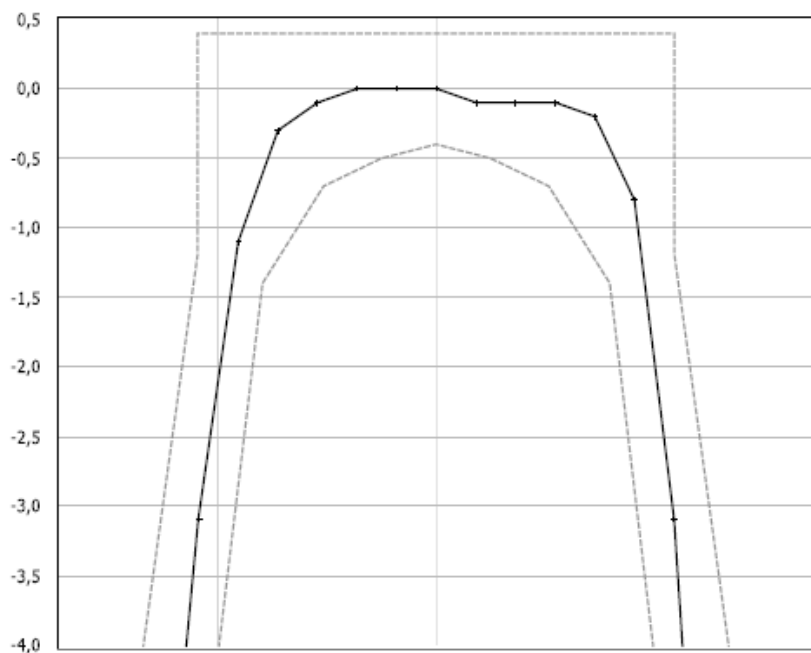
Frequency response curve

100 Hz filter

Attenuation (dB)



Zoom central area


 Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz) dB re fo

63,10	-44,40
64,32	-43,00
65,56	-41,50
66,83	-39,90
68,13	-38,30
69,45	-36,60
70,79	-34,90
72,17	-33,00
73,56	-31,10
74,99	-29,00
76,44	-26,80
77,92	-24,40
79,43	-21,90
80,97	-19,20
82,54	-16,20
84,14	-13,00
85,77	-9,60
87,43	-6,10
89,13	-3,10
90,85	-1,10
92,61	-0,30
94,41	-0,10
96,24	0,00
98,10	0,00
100,00	0,00
101,94	-0,10
103,91	-0,10
105,93	-0,10
107,98	-0,20
110,07	-0,80
112,20	-3,10
114,38	-7,40
116,59	-12,30
118,85	-17,10
121,15	-21,60
123,50	-25,90
125,89	-29,80
128,33	-33,70
130,82	-37,30
133,35	-40,90
135,94	-44,40
138,57	-47,80
141,25	-51,30
143,99	-54,80
146,78	-58,30
149,62	-61,90
152,52	-65,80

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

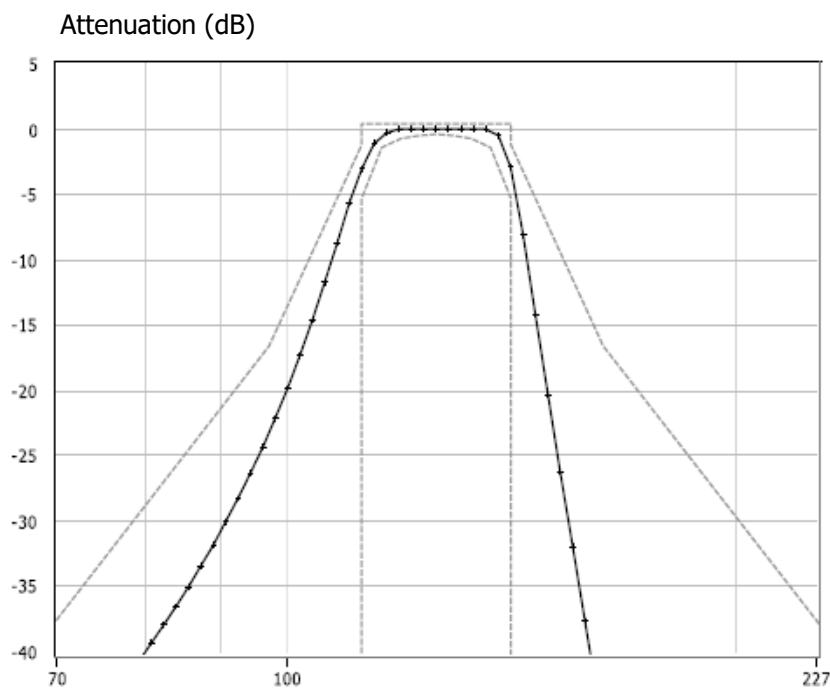
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

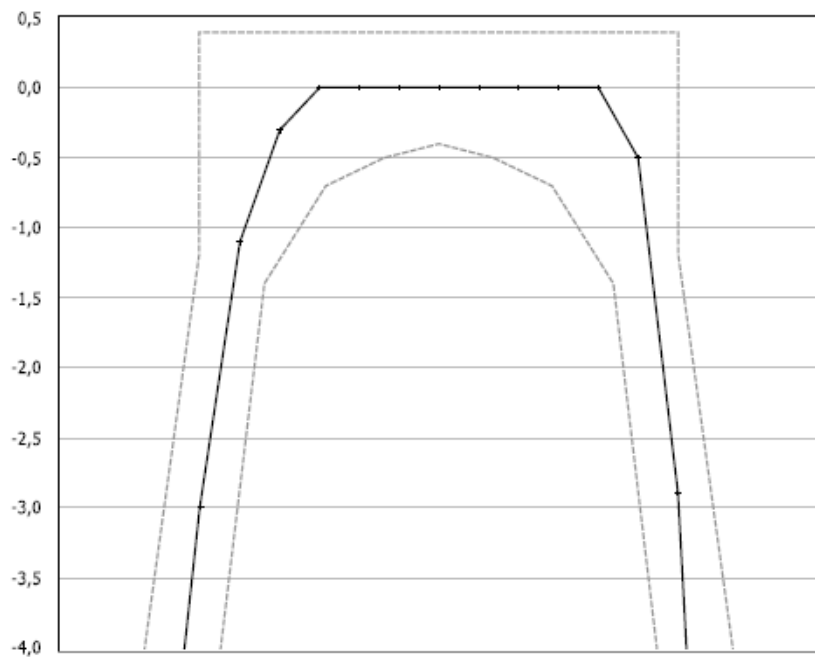
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

125 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
79,43	-40,70
80,97	-39,30
82,54	-37,90
84,14	-36,50
85,77	-35,00
87,43	-33,40
89,12	-31,80
90,85	-30,00
92,61	-28,20
94,40	-26,30
96,23	-24,30
98,10	-22,10
100,00	-19,80
101,94	-17,30
103,91	-14,60
105,92	-11,70
107,98	-8,70
110,07	-5,60
112,20	-3,00
114,37	-1,10
116,59	-0,30
118,85	0,00
121,15	0,00
123,50	0,00
125,89	0,00
128,33	0,00
130,82	0,00
133,35	0,00
135,93	0,00
138,57	-0,50
141,25	-2,90
143,99	-8,10
146,78	-14,20
149,62	-20,30
152,52	-26,20
155,47	-31,90
158,49	-37,60
161,56	-43,50
164,69	-49,60
167,88	-56,20
171,13	-63,70
174,44	-72,50
177,82	-83,60
181,27	-106,60
184,78	-108,30
188,36	-108,10
192,01	-109,20

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

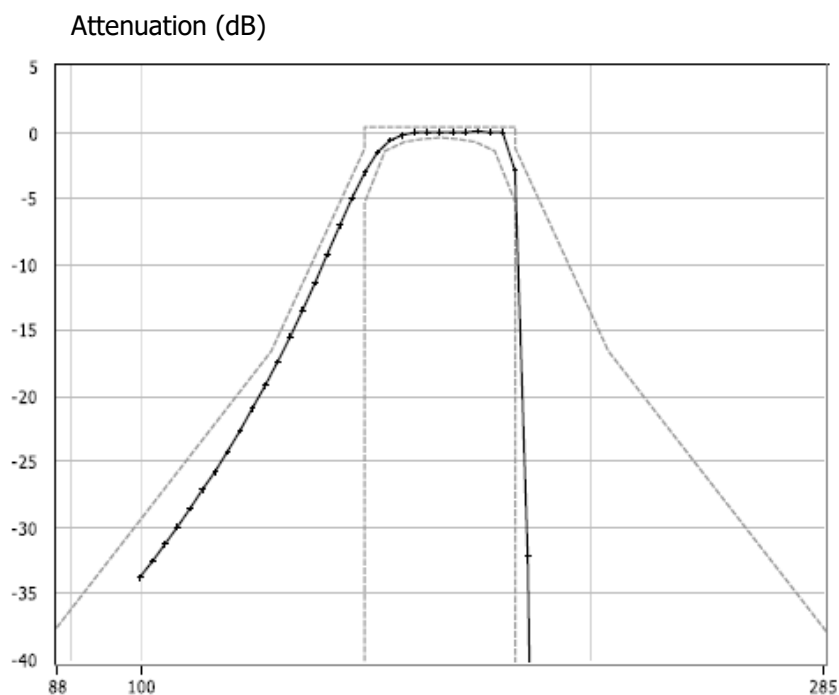
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

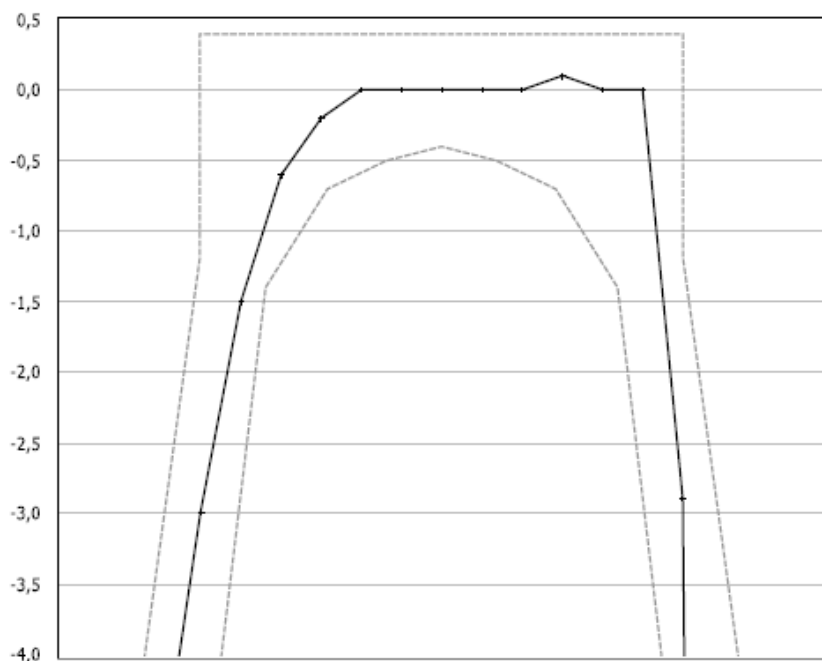
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

160 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
100,00	-33,70
101,94	-32,50
103,91	-31,20
105,93	-29,90
107,98	-28,50
110,07	-27,10
112,20	-25,70
114,38	-24,20
116,59	-22,60
118,85	-20,90
121,15	-19,20
123,50	-17,40
125,89	-15,50
128,33	-13,50
130,82	-11,40
133,35	-9,20
135,94	-7,00
138,57	-4,90
141,25	-3,00
143,99	-1,50
146,78	-0,60
149,62	-0,20
152,52	0,00
155,48	0,00
158,49	0,00
161,56	0,00
164,69	0,00
167,88	0,10
171,13	0,00
174,45	0,00
177,83	-2,90
181,27	-32,10
184,79	-89,70
188,37	-106,60
192,01	-106,00
195,74	-82,90
199,53	-98,00
203,39	-75,00
207,33	-73,10
211,35	-75,50
215,44	-84,00
219,62	-86,40
223,87	-77,40
228,21	-74,80
232,63	-75,40
237,14	-78,70
241,73	-84,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

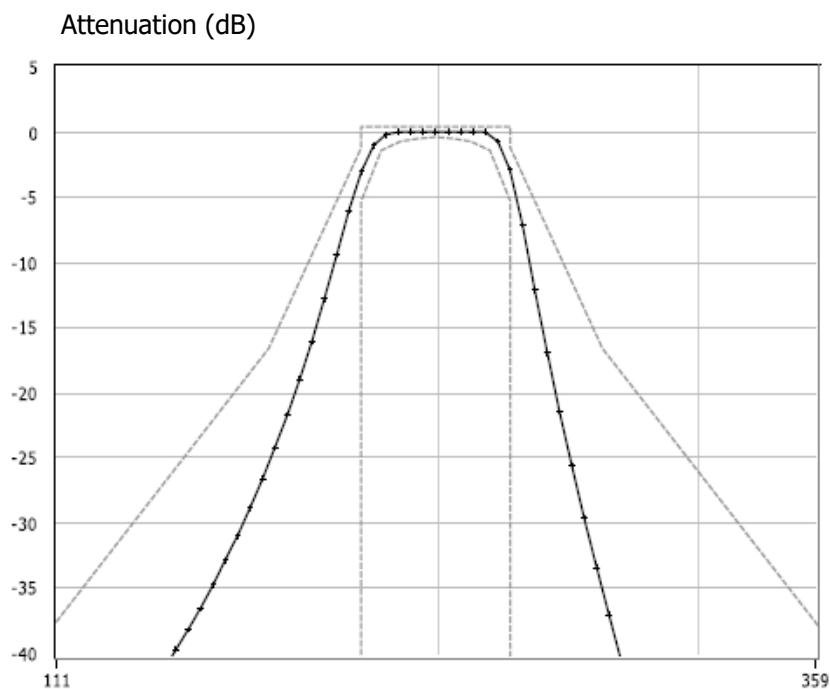
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

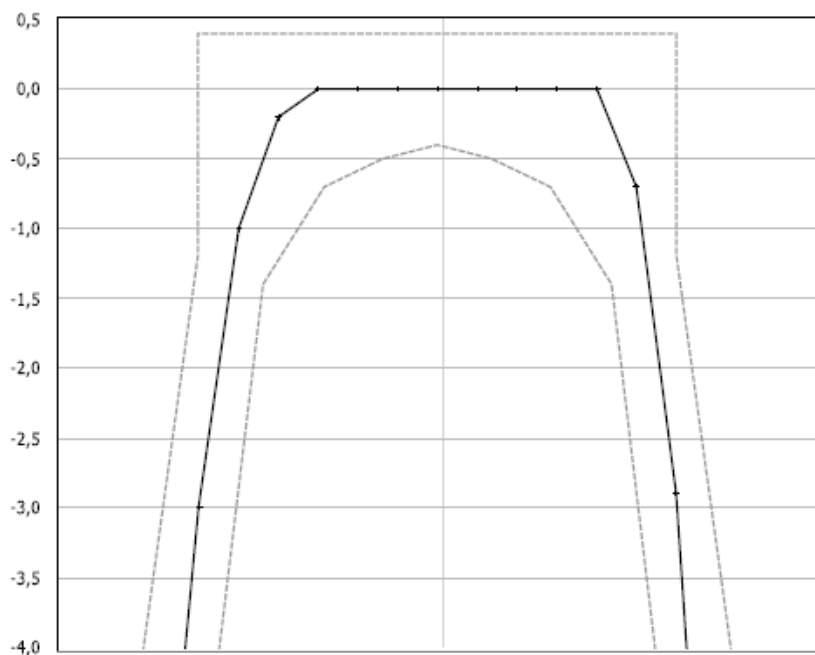
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

200 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
125,89	-44,20
128,33	-42,80
130,82	-41,30
133,35	-39,70
135,94	-38,10
138,57	-36,50
141,26	-34,70
143,99	-32,80
146,78	-30,90
149,63	-28,80
152,53	-26,60
155,48	-24,20
158,49	-21,70
161,56	-19,00
164,69	-16,00
167,88	-12,80
171,14	-9,40
174,45	-6,00
177,83	-3,00
181,28	-1,00
184,79	-0,20
188,37	0,00
192,02	0,00
195,74	0,00
199,53	0,00
203,40	0,00
207,34	0,00
211,35	0,00
215,45	0,00
219,62	-0,70
223,88	-2,90
228,21	-7,10
232,63	-12,10
237,14	-16,90
241,74	-21,40
246,42	-25,60
251,19	-29,60
256,06	-33,40
261,02	-37,00
266,08	-40,60
271,23	-44,10
276,49	-47,50
281,84	-50,90
287,30	-54,40
292,87	-57,90
298,54	-61,60
304,33	-65,30

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

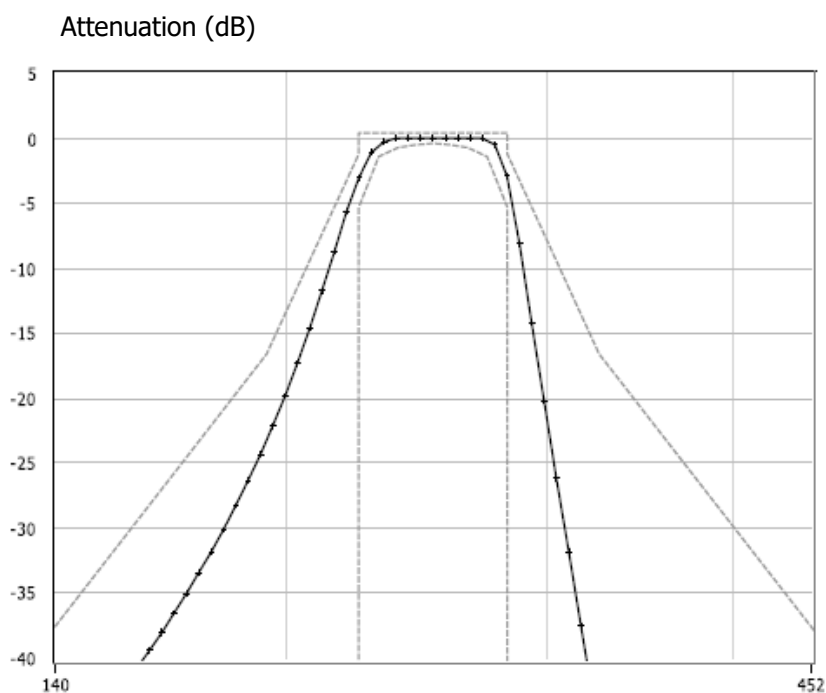
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

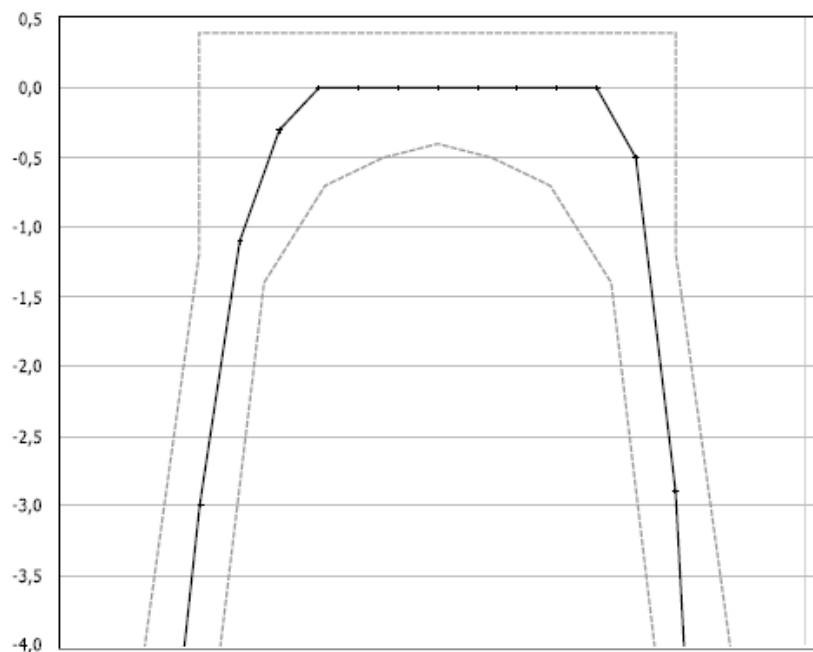
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

250 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
158,49	-40,70
161,56	-39,40
164,69	-38,00
167,88	-36,50
171,13	-35,00
174,45	-33,40
177,83	-31,80
181,27	-30,10
184,79	-28,20
188,37	-26,30
192,02	-24,30
195,74	-22,10
199,53	-19,80
203,39	-17,30
207,33	-14,60
211,35	-11,70
215,44	-8,70
219,62	-5,60
223,87	-3,00
228,21	-1,10
232,63	-0,30
237,14	0,00
241,73	0,00
246,42	0,00
251,19	0,00
256,06	0,00
261,02	0,00
266,07	0,00
271,23	0,00
276,48	-0,50
281,84	-2,90
287,30	-8,10
292,87	-14,20
298,54	-20,20
304,32	-26,10
310,22	-31,80
316,23	-37,50
322,36	-43,30
328,60	-49,30
334,97	-55,90
341,46	-63,20
348,07	-71,70
354,82	-82,50
361,69	-103,90
368,70	-107,60
375,84	-106,30
383,12	-107,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

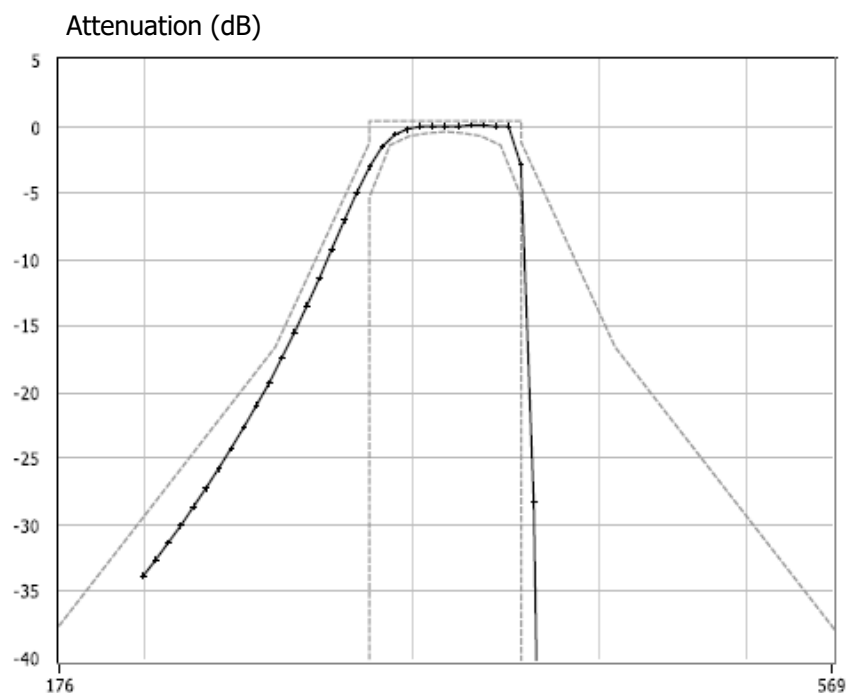
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

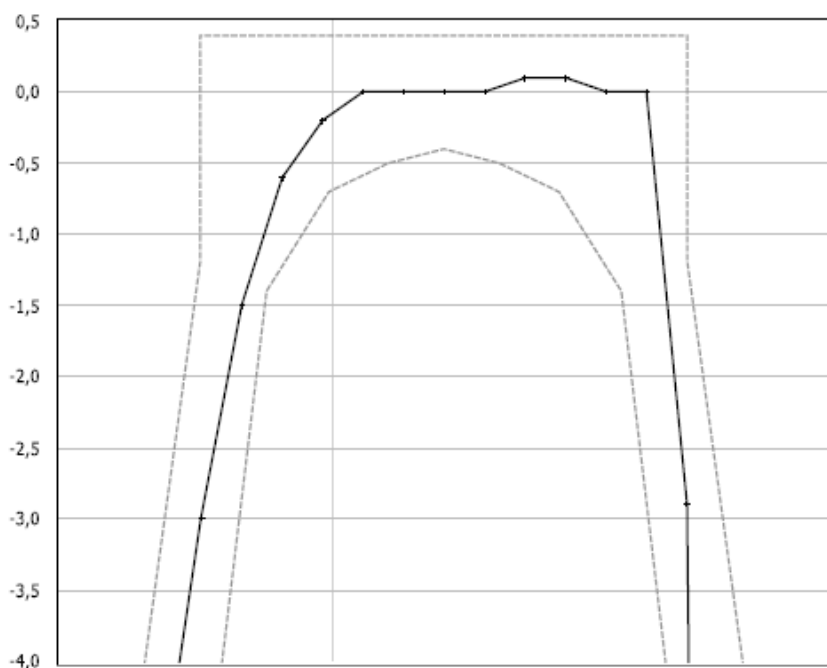
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

316 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
199,53	-33,80
203,39	-32,60
207,33	-31,30
211,35	-30,00
215,44	-28,60
219,62	-27,20
223,87	-25,70
228,21	-24,20
232,63	-22,60
237,14	-21,00
241,73	-19,30
246,42	-17,40
251,19	-15,50
256,06	-13,50
261,02	-11,40
266,07	-9,20
271,23	-7,00
276,48	-4,90
281,84	-3,00
287,30	-1,50
292,87	-0,60
298,54	-0,20
304,32	0,00
310,22	0,00
316,23	0,00
322,36	0,00
328,60	0,10
334,97	0,10
341,46	0,00
348,07	0,00
354,82	-2,90
361,69	-28,20
368,70	-82,90
375,84	-106,40
383,12	-106,90
390,54	-86,40
398,11	-96,60
405,82	-75,60
413,69	-73,00
421,70	-75,00
429,87	-82,20
438,20	-89,30
446,69	-77,90
455,34	-74,80
464,16	-75,00
473,15	-78,00
482,32	-83,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

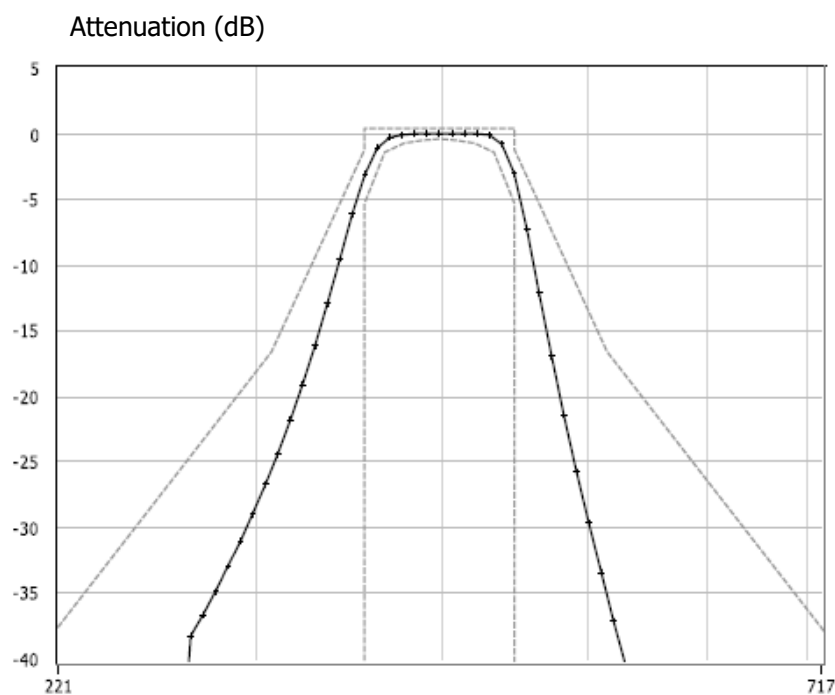
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

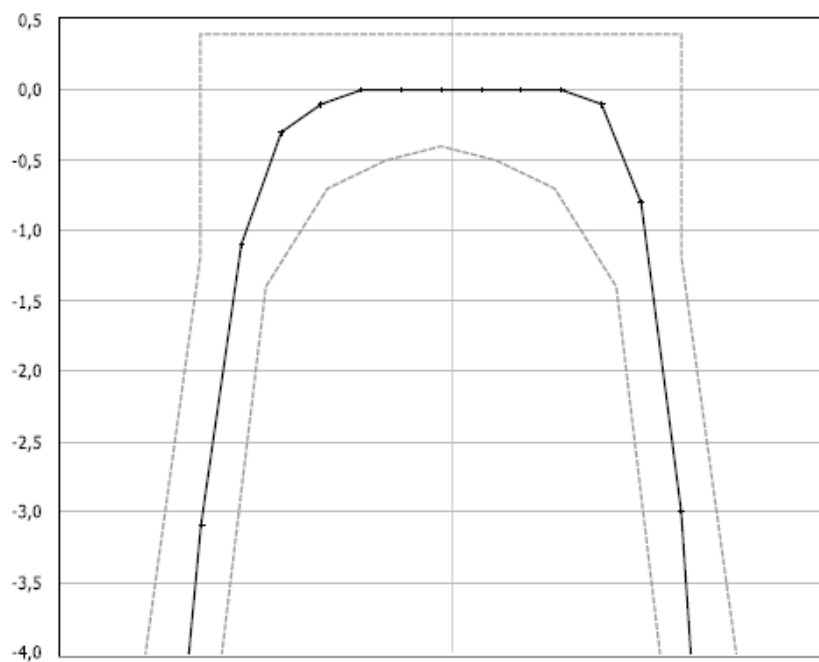
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

400 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
251,19	-44,30
256,06	-42,90
261,02	-41,40
266,07	-51,40
271,23	-38,20
276,48	-36,60
281,84	-34,80
287,30	-32,90
292,87	-31,00
298,54	-28,90
304,32	-26,70
310,22	-24,40
316,23	-21,80
322,36	-19,10
328,60	-16,10
334,97	-12,90
341,46	-9,50
348,07	-6,10
354,82	-3,10
361,69	-1,10
368,70	-0,30
375,84	-0,10
383,12	0,00
390,54	0,00
398,11	0,00
405,82	0,00
413,69	0,00
421,70	0,00
429,87	-0,10
438,20	-0,80
446,69	-3,00
455,34	-7,20
464,16	-12,10
473,15	-16,90
482,32	-21,40
491,67	-25,70
501,19	-29,60
510,90	-33,40
520,80	-37,10
530,89	-40,60
541,17	-44,10
551,66	-47,50
562,35	-50,90
573,24	-54,40
584,35	-57,90
595,67	-61,50
607,21	-65,20

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

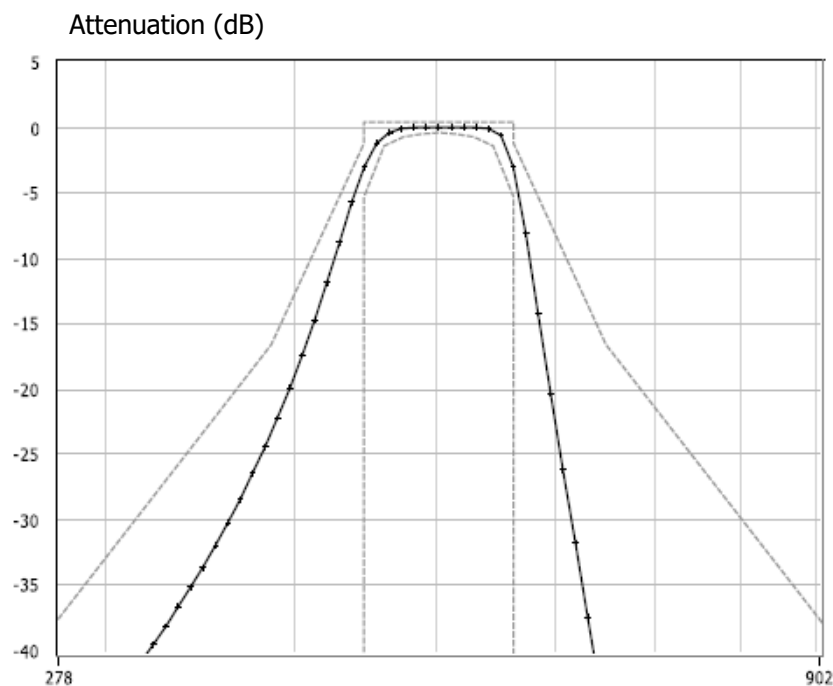
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

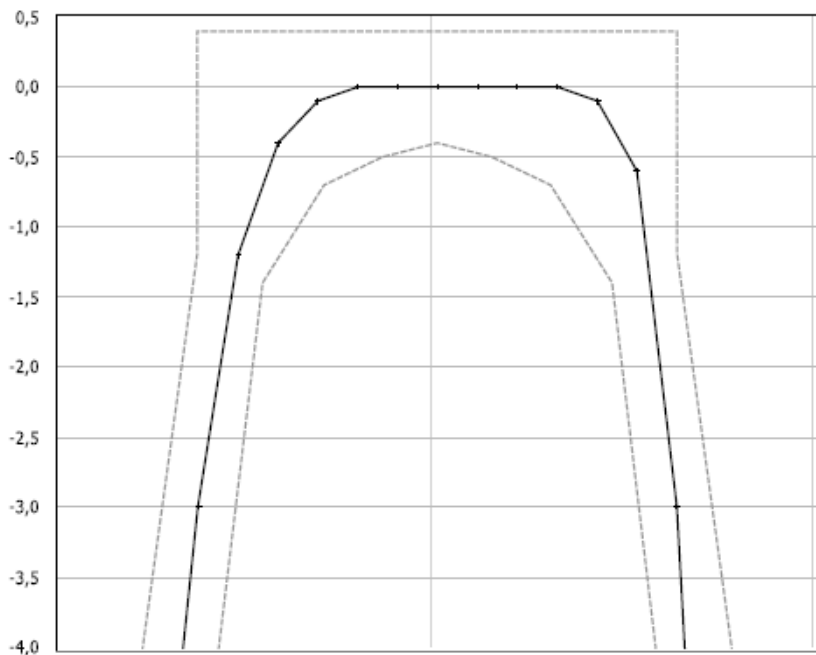
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

500 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
316,23	-40,80
322,36	-39,50
328,60	-38,10
334,97	-36,60
341,46	-35,10
348,07	-33,60
354,82	-31,90
361,69	-30,20
368,70	-28,40
375,84	-26,40
383,12	-24,40
390,54	-22,20
398,11	-19,90
405,82	-17,40
413,68	-14,70
421,70	-11,80
429,87	-8,80
438,20	-5,70
446,69	-3,00
455,34	-1,20
464,16	-0,40
473,15	-0,10
482,32	0,00
491,66	0,00
501,19	0,00
510,90	0,00
520,80	0,00
530,89	0,00
541,17	-0,10
551,66	-0,60
562,34	-3,00
573,24	-8,10
584,34	-14,20
595,67	-20,30
607,21	-26,10
618,97	-31,70
630,96	-37,40
643,18	-43,10
655,65	-49,10
668,35	-55,60
681,30	-62,80
694,49	-71,10
707,95	-81,50
721,67	-100,70
735,65	-107,10
749,90	-107,60
764,43	-107,40

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

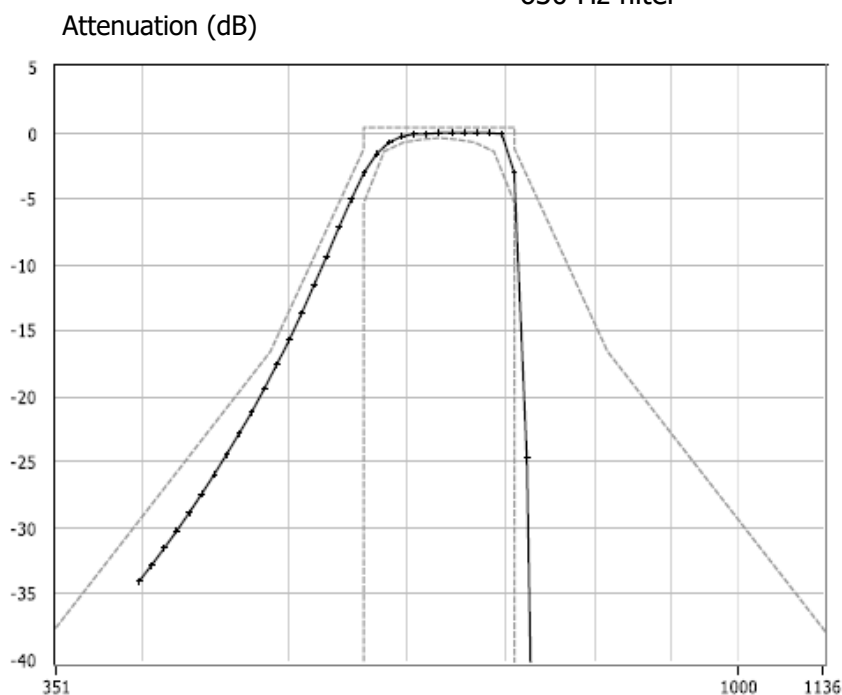
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

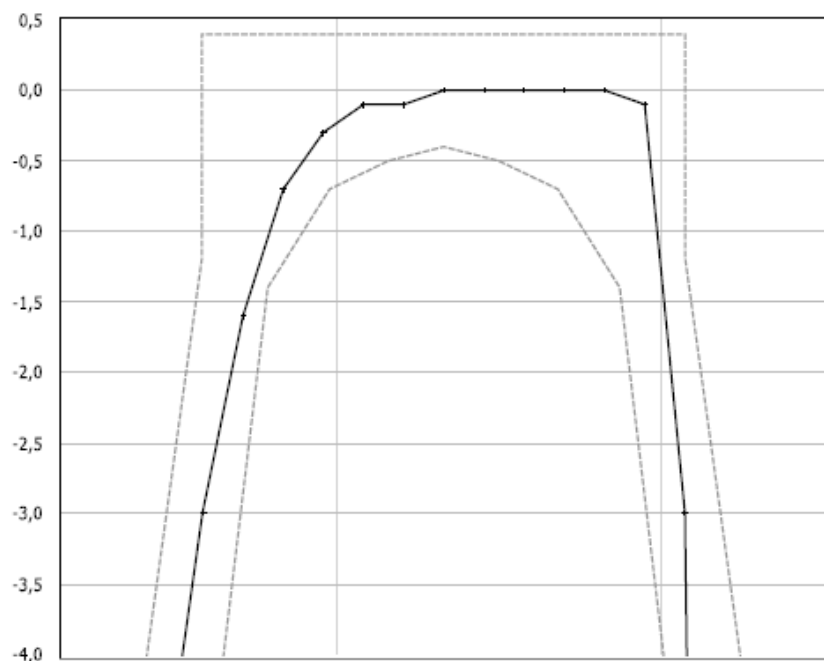
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

630 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
398,11	-34,00
405,82	-32,80
413,68	-31,50
421,70	-30,20
429,87	-28,80
438,20	-27,40
446,69	-25,90
455,34	-24,40
464,16	-22,80
473,15	-21,20
482,32	-19,40
491,66	-17,60
501,19	-15,70
510,90	-13,70
520,80	-11,50
530,89	-9,40
541,17	-7,10
551,66	-5,00
562,34	-3,00
573,24	-1,60
584,34	-0,70
595,66	-0,30
607,20	-0,10
618,97	-0,10
630,96	0,00
643,18	0,00
655,64	0,00
668,35	0,00
681,29	0,00
694,49	-0,10
707,95	-3,00
721,66	-24,60
735,65	-76,70
749,90	-106,70
764,43	-107,00
779,24	-90,50
794,33	-88,90
809,72	-76,60
825,41	-73,10
841,40	-74,60
857,70	-80,90
874,32	-93,50
891,25	-78,70
908,52	-75,00
926,12	-74,70
944,06	-77,30
962,35	-82,20

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

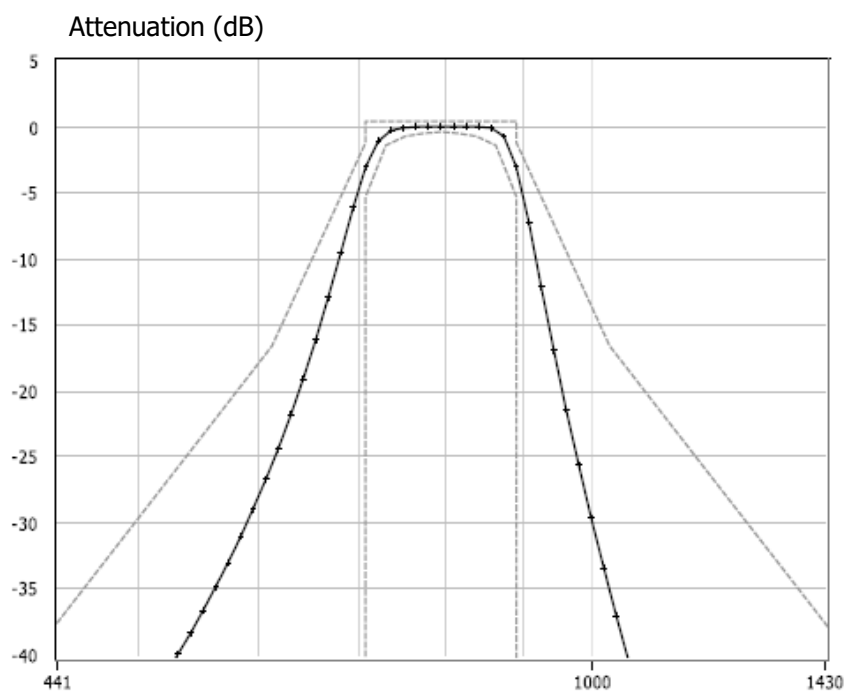
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

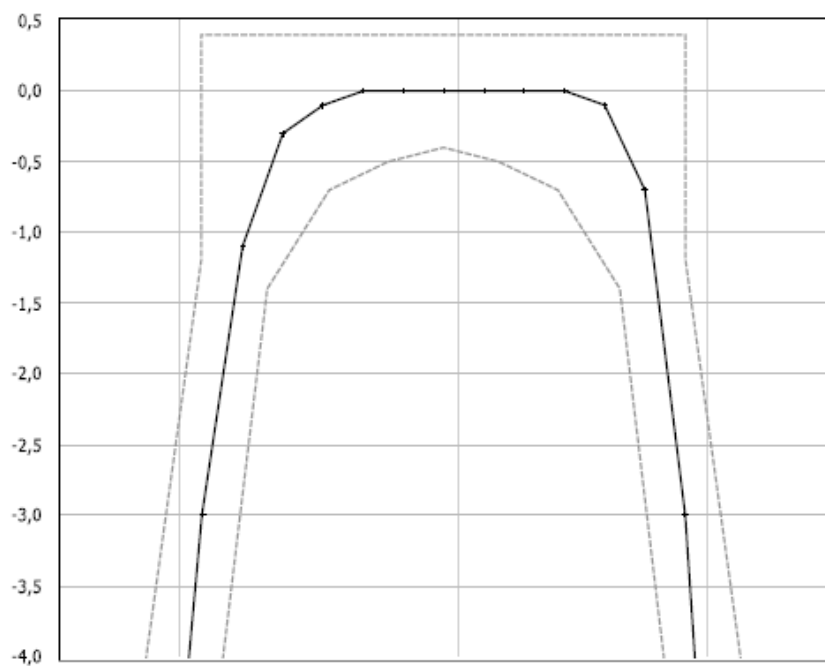
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

800 Hz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
501,19	-44,30
510,90	-42,90
520,80	-41,40
530,89	-39,90
541,17	-38,30
551,66	-36,60
562,34	-34,80
573,24	-33,00
584,34	-31,00
595,66	-28,90
607,20	-26,70
618,97	-24,40
630,96	-21,80
643,18	-19,10
655,64	-16,10
668,35	-12,90
681,29	-9,50
694,49	-6,10
707,95	-3,00
721,66	-1,10
735,64	-0,30
749,90	-0,10
764,42	0,00
779,23	0,00
794,33	0,00
809,72	0,00
825,41	0,00
841,40	0,00
857,70	-0,10
874,31	-0,70
891,25	-3,00
908,52	-7,20
926,12	-12,10
944,06	-16,90
962,35	-21,40
981,00	-25,60
1000,00	-29,60
1019,38	-33,40
1039,12	-37,00
1059,26	-40,50
1079,78	-44,00
1100,70	-47,40
1122,02	-50,80
1143,76	-54,20
1165,92	-57,70
1188,51	-61,30
1211,53	-65,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

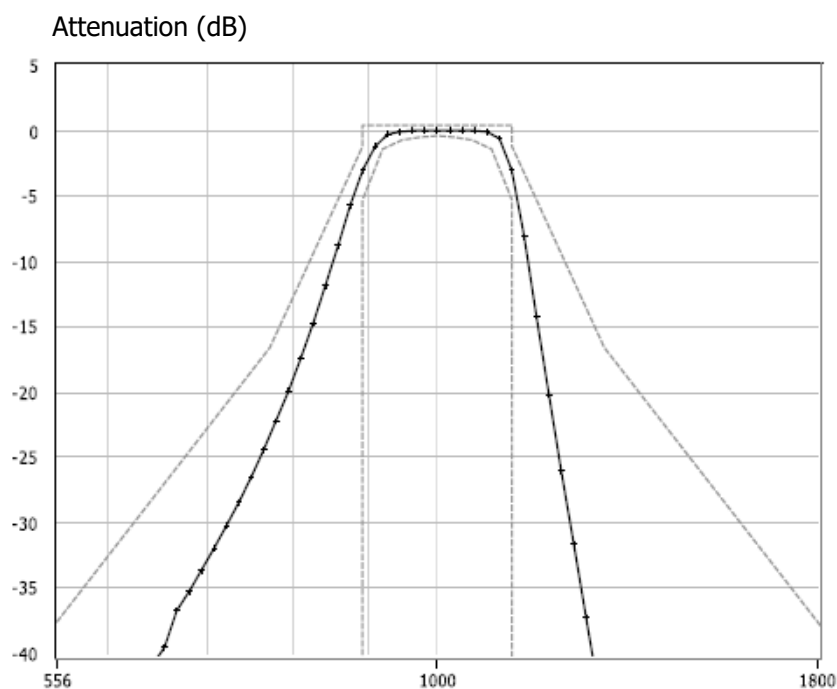
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

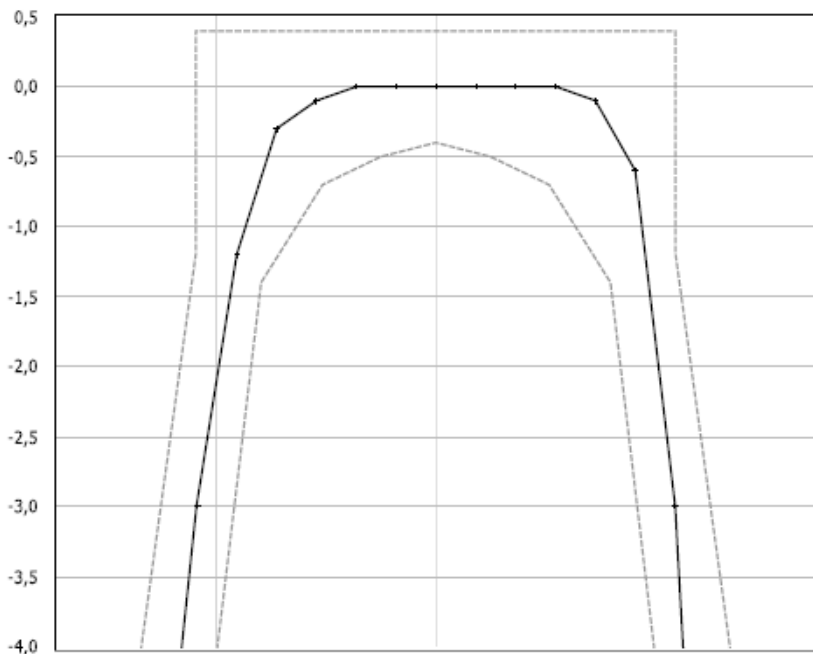
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

1 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
630,96	-40,90
643,18	-40,90
655,64	-39,50
668,34	-36,70
681,29	-35,20
694,49	-33,60
707,95	-31,90
721,66	-30,20
735,64	-28,40
749,89	-26,50
764,42	-24,40
779,23	-22,20
794,33	-19,90
809,72	-17,40
825,40	-14,70
841,40	-11,80
857,70	-8,80
874,31	-5,70
891,25	-3,00
908,52	-1,20
926,12	-0,30
944,06	-0,10
962,35	0,00
980,99	0,00
1000,00	0,00
1019,37	0,00
1039,12	0,00
1059,25	0,00
1079,78	-0,10
1100,69	-0,60
1122,02	-3,00
1143,76	-8,10
1165,91	-14,20
1188,50	-20,20
1211,53	-26,00
1235,00	-31,60
1258,92	-37,20
1283,32	-42,90
1308,18	-48,80
1333,52	-55,20
1359,36	-62,20
1385,69	-70,40
1412,54	-80,50
1439,90	-96,80
1467,80	-105,00
1496,24	-105,10
1525,22	-105,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

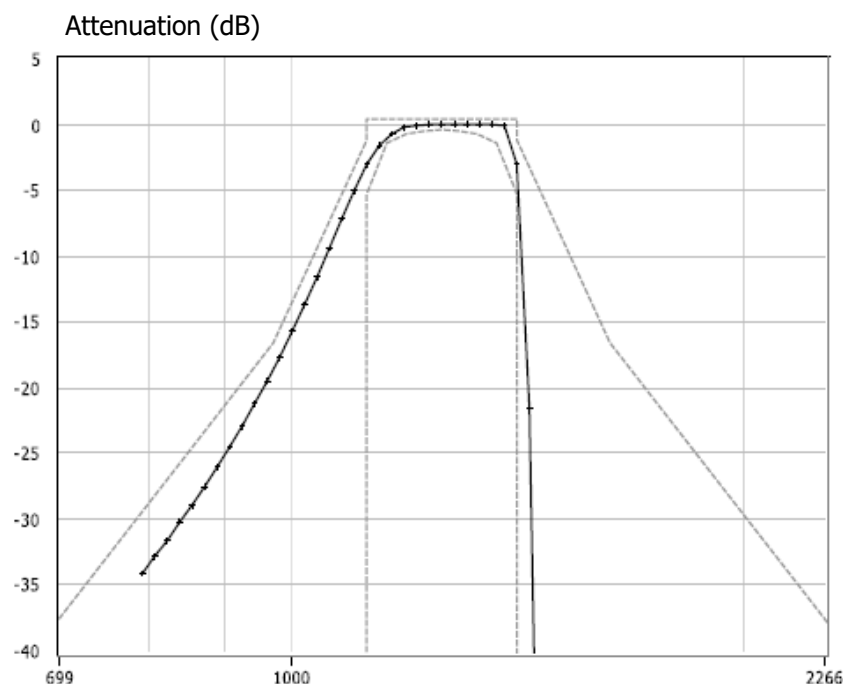
Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

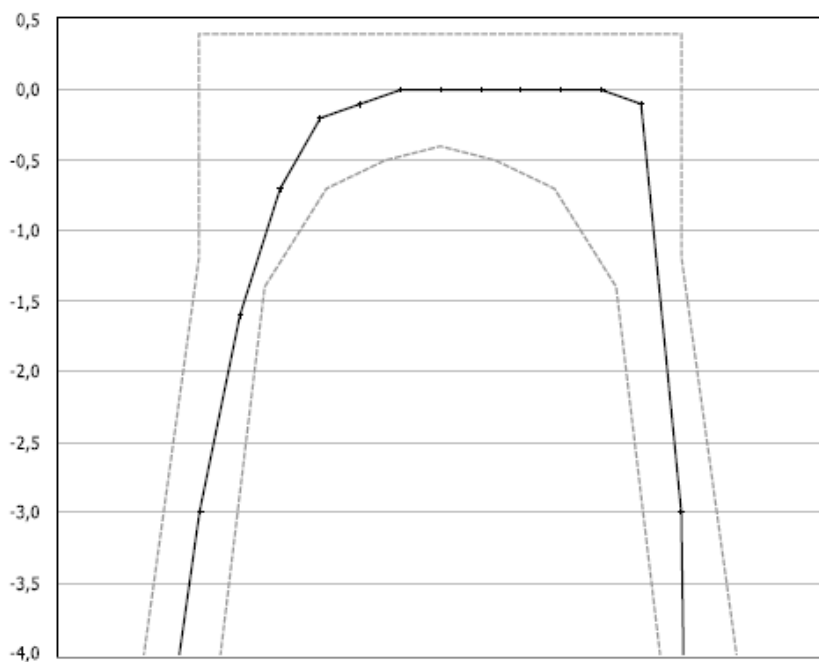
The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

FILTERS VERIFICATIONFrequency response curve

1,25 kHz filter



Zoom central area

Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
794,33	-34,10
809,72	-32,80
825,41	-31,60
841,40	-30,20
857,70	-28,90
874,32	-27,50
891,25	-26,00
908,52	-24,50
926,12	-22,90
944,06	-21,20
962,35	-19,50
981,00	-17,70
1000,00	-15,70
1019,38	-13,70
1039,13	-11,60
1059,26	-9,40
1079,78	-7,10
1100,70	-5,00
1122,02	-3,00
1143,76	-1,60
1165,92	-0,70
1188,51	-0,20
1211,53	-0,10
1235,00	0,00
1258,93	0,00
1283,32	0,00
1308,18	0,00
1333,53	0,00
1359,36	0,00
1385,70	-0,10
1412,54	-3,00
1439,91	-21,50
1467,81	-70,90
1496,24	-104,80
1525,23	-105,00
1554,78	-94,60
1584,90	-86,90
1615,60	-77,80
1646,90	-73,20
1678,81	-74,20
1711,34	-79,70
1744,49	-101,00
1778,29	-79,40
1812,74	-75,20
1847,86	-74,50
1883,66	-76,60
1920,15	-81,20

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

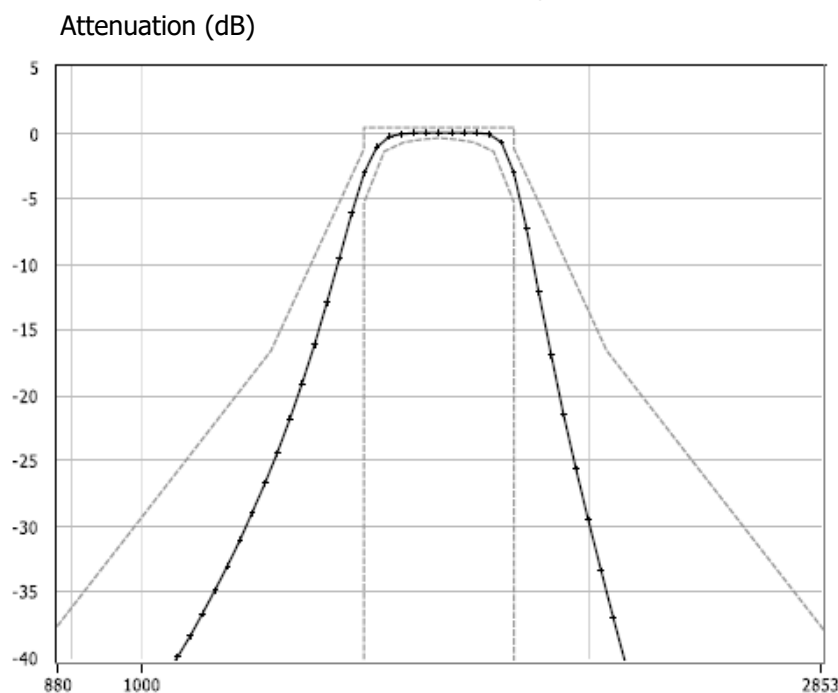
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

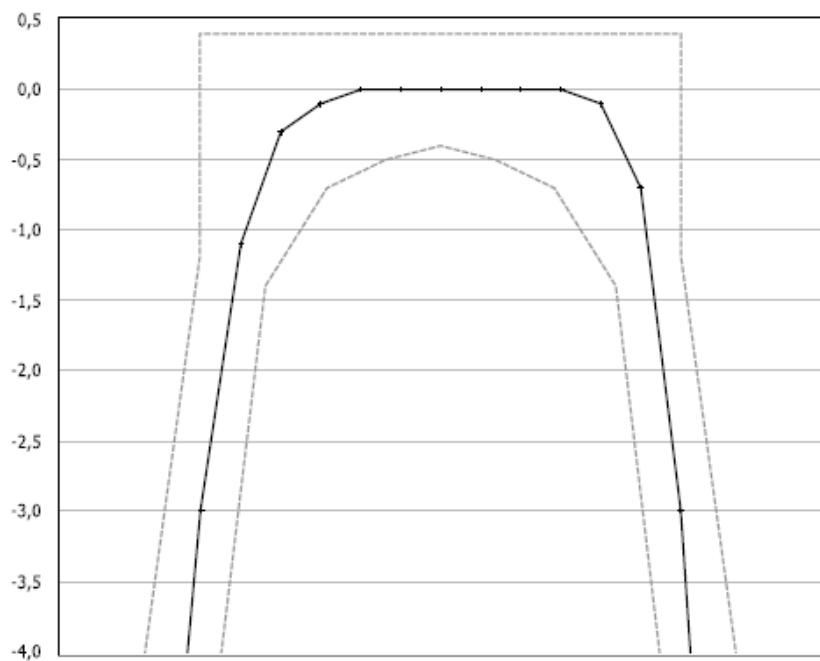
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

1,6 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
1000,00	-44,30
1019,37	-42,90
1039,12	-41,40
1059,25	-39,90
1079,77	-38,30
1100,69	-36,60
1122,02	-34,80
1143,75	-33,00
1165,91	-31,00
1188,50	-28,90
1211,53	-26,70
1235,00	-24,40
1258,92	-21,80
1283,31	-19,10
1308,17	-16,10
1333,52	-12,90
1359,35	-9,50
1385,69	-6,10
1412,54	-3,00
1439,90	-1,10
1467,80	-0,30
1496,23	-0,10
1525,22	0,00
1554,77	0,00
1584,89	0,00
1615,60	0,00
1646,89	0,00
1678,80	0,00
1711,33	-0,10
1744,48	-0,70
1778,28	-3,00
1812,73	-7,20
1847,85	-12,10
1883,64	-16,90
1920,14	-21,40
1957,34	-25,60
1995,26	-29,50
2033,91	-33,30
2073,32	-36,90
2113,49	-40,50
2154,43	-43,90
2196,17	-47,30
2238,72	-50,70
2282,09	-54,10
2326,30	-57,60
2371,37	-61,10
2417,31	-64,80

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

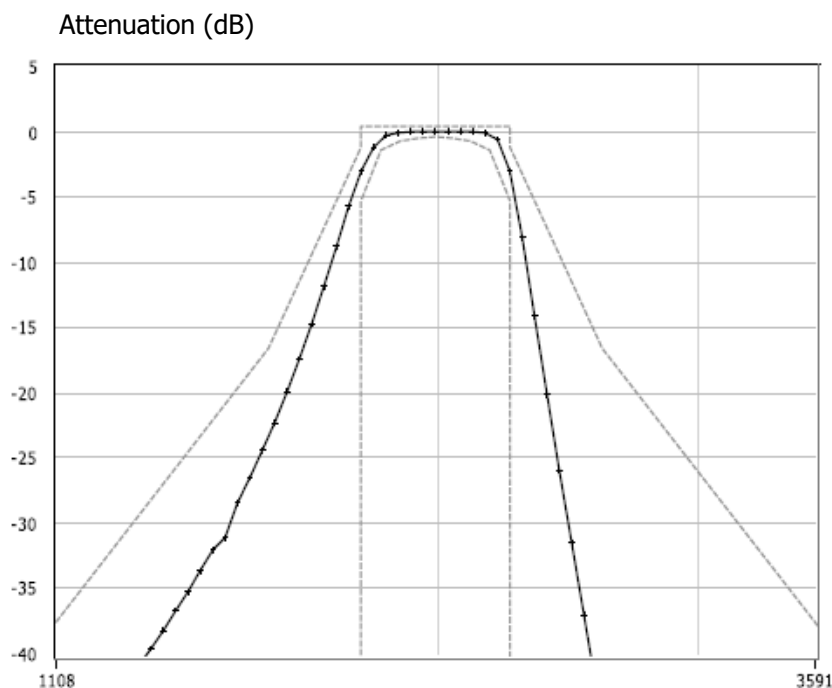
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

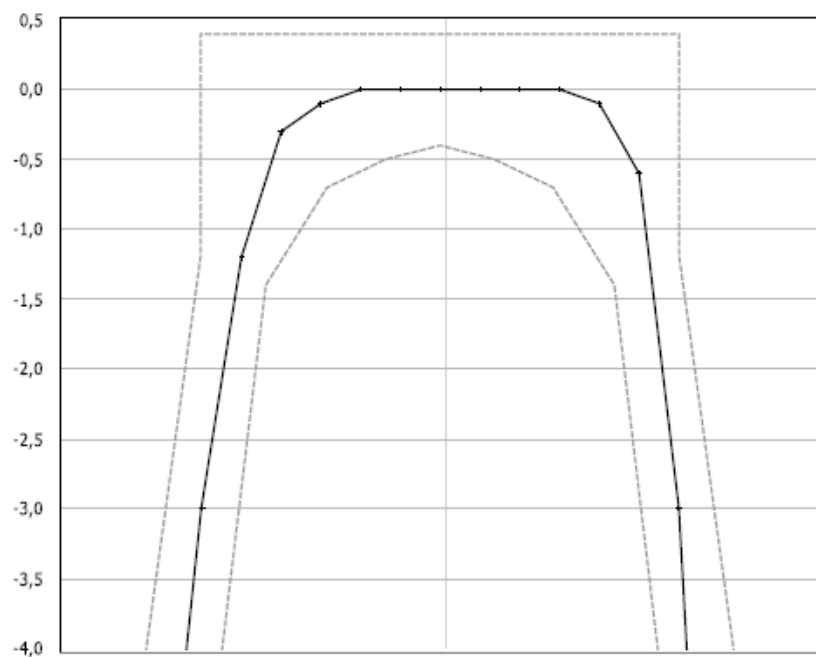
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

2 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
1258,92	-40,90
1283,31	-39,60
1308,18	-38,20
1333,52	-36,70
1359,36	-35,20
1385,69	-33,60
1412,54	-32,00
1439,90	-31,10
1467,80	-28,40
1496,23	-26,50
1525,22	-24,40
1554,77	-22,30
1584,89	-19,90
1615,60	-17,40
1646,90	-14,70
1678,80	-11,80
1711,33	-8,80
1744,48	-5,70
1778,28	-3,00
1812,73	-1,20
1847,85	-0,30
1883,65	-0,10
1920,14	0,00
1957,34	0,00
1995,26	0,00
2033,91	0,00
2073,32	0,00
2113,49	0,00
2154,43	-0,10
2196,17	-0,60
2238,72	-3,00
2282,09	-8,10
2326,30	-14,10
2371,37	-20,10
2417,31	-25,90
2464,14	-31,50
2511,88	-37,00
2560,55	-42,70
2610,15	-48,50
2660,72	-54,80
2712,27	-61,80
2764,82	-69,80
2818,38	-79,50
2872,98	-93,80
2928,64	-104,10
2985,38	-104,00
3043,22	-104,00

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

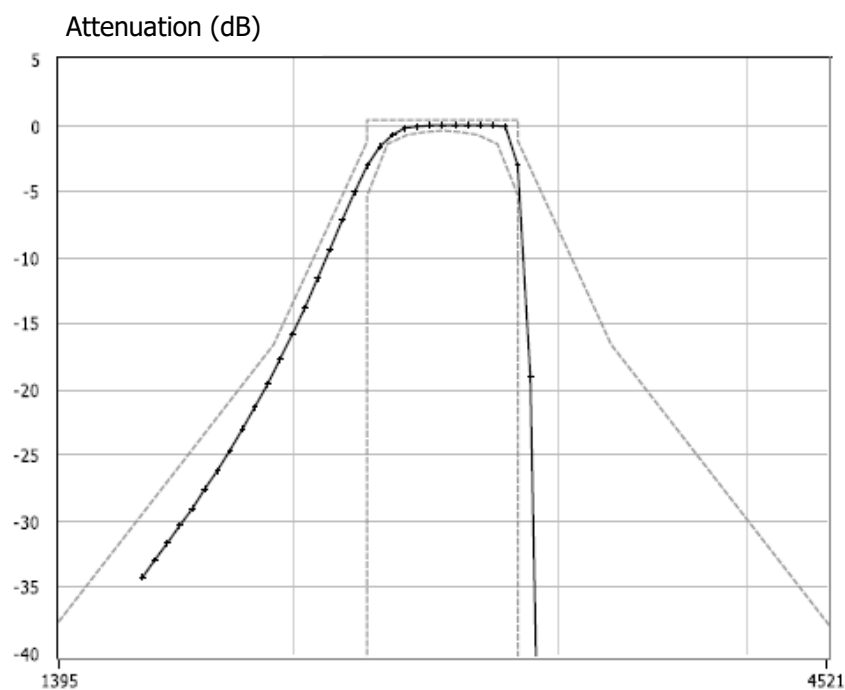
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

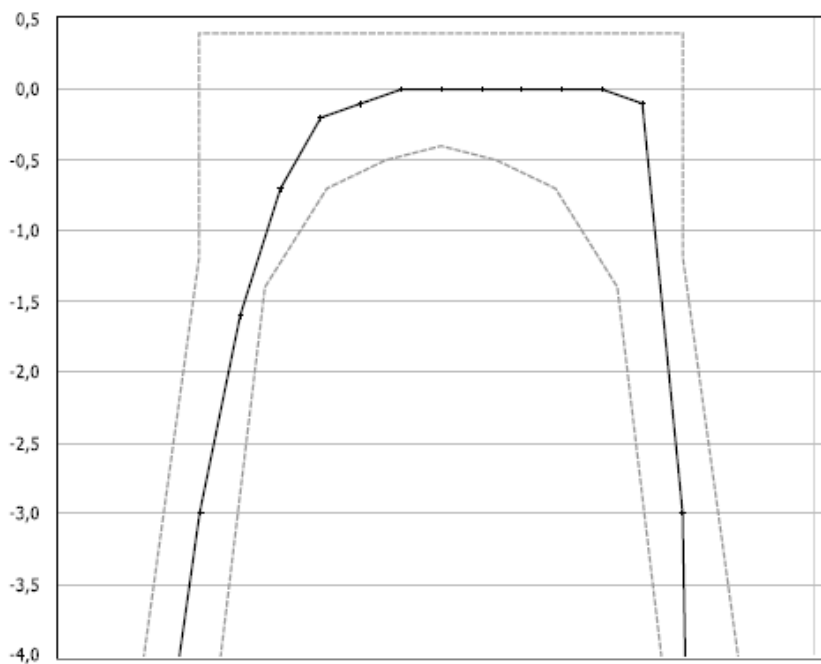
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

2,5 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
1584,89	-34,20
1615,60	-32,90
1646,90	-31,60
1678,81	-30,30
1711,33	-29,00
1744,48	-27,50
1778,28	-26,10
1812,73	-24,60
1847,85	-23,00
1883,65	-21,30
1920,14	-19,60
1957,35	-17,70
1995,27	-15,80
2033,92	-13,80
2073,32	-11,60
2113,49	-9,40
2154,44	-7,10
2196,18	-5,00
2238,72	-3,00
2282,10	-1,60
2326,31	-0,70
2371,38	-0,20
2417,32	-0,10
2464,15	0,00
2511,89	0,00
2560,55	0,00
2610,16	0,00
2660,73	0,00
2712,28	0,00
2764,82	-0,10
2818,39	-3,00
2872,99	-19,00
2928,65	-65,40
2985,39	-103,20
3043,22	-103,50
3102,18	-98,10
3162,28	-87,00
3223,55	-79,30
3286,00	-73,40
3349,66	-73,90
3414,55	-78,60
3480,71	-100,60
3548,14	-80,30
3616,88	-75,50
3686,95	-74,30
3758,38	-76,00
3831,19	-80,30

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

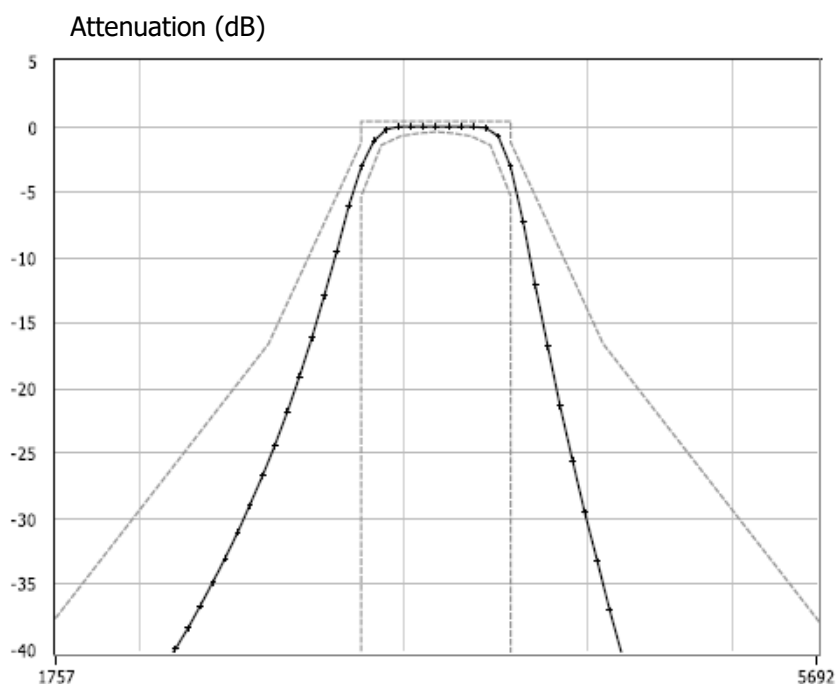
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

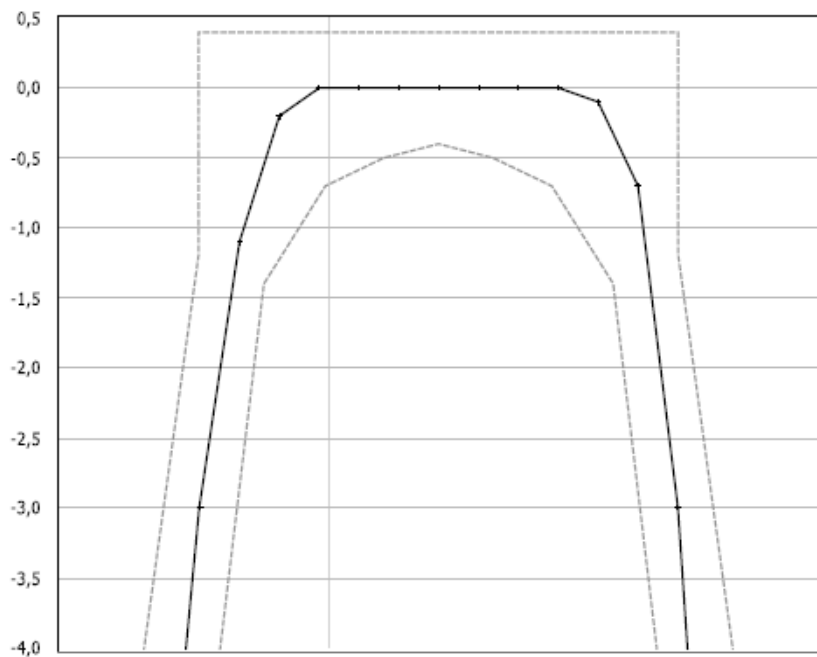
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

3,1 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
1995,26	-44,40
2033,92	-42,90
2073,32	-41,40
2113,49	-39,90
2154,44	-38,30
2196,18	-36,60
2238,72	-34,80
2282,09	-33,00
2326,31	-31,00
2371,37	-28,90
2417,32	-26,70
2464,15	-24,40
2511,89	-21,80
2560,55	-19,10
2610,16	-16,10
2660,73	-12,90
2712,28	-9,50
2764,82	-6,00
2818,39	-3,00
2872,99	-1,10
2928,65	-0,20
2985,39	0,00
3043,22	0,00
3102,18	0,00
3162,28	0,00
3223,54	0,00
3286,00	0,00
3349,66	0,00
3414,55	-0,10
3480,70	-0,70
3548,14	-3,00
3616,88	-7,20
3686,95	-12,10
3758,38	-16,80
3831,19	-21,30
3905,41	-25,50
3981,07	-29,50
4058,20	-33,20
4136,82	-36,90
4216,97	-40,40
4298,67	-43,80
4381,95	-47,20
4466,84	-50,60
4553,38	-54,00
4641,59	-57,40
4731,52	-60,90
4823,18	-64,60

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

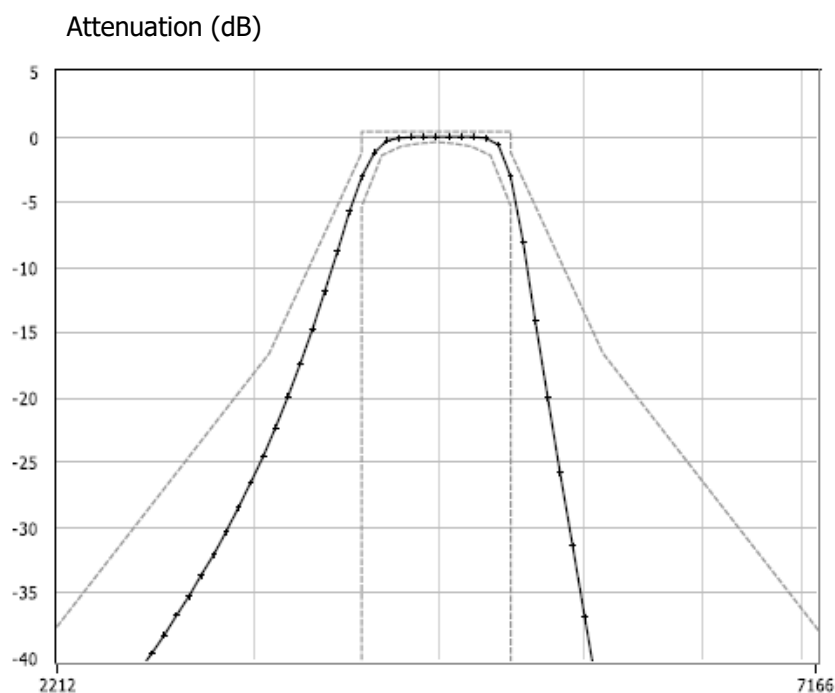
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

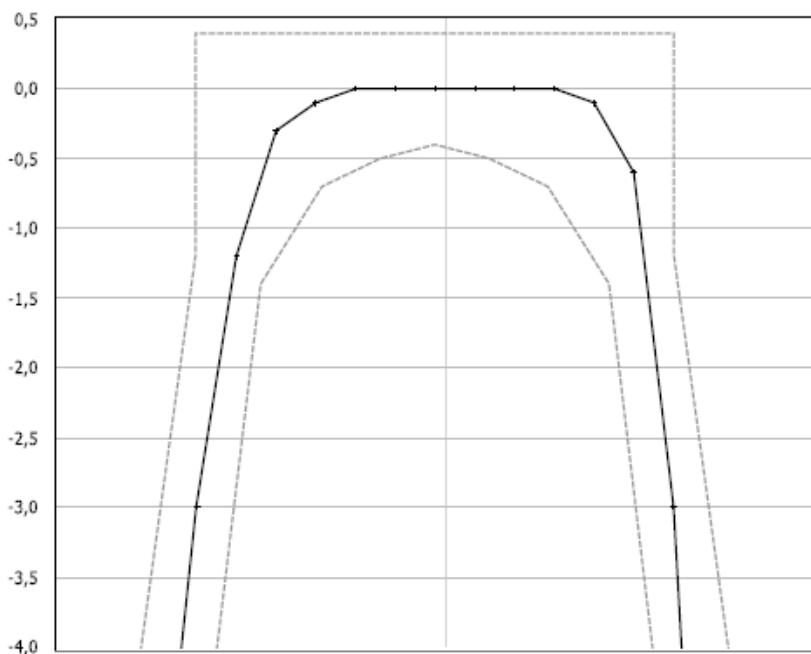
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

4 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
2511,89	-40,90
2560,55	-39,60
2610,16	-38,20
2660,72	-36,70
2712,27	-35,20
2764,82	-33,60
2818,38	-32,00
2872,98	-30,30
2928,64	-28,40
2985,38	-26,50
3043,22	-24,50
3102,18	-22,30
3162,28	-19,90
3223,54	-17,40
3285,99	-14,70
3349,65	-11,80
3414,55	-8,80
3480,70	-5,70
3548,13	-3,00
3616,87	-1,20
3686,94	-0,30
3758,37	-0,10
3831,18	0,00
3905,41	0,00
3981,07	0,00
4058,20	0,00
4136,82	0,00
4216,96	0,00
4298,66	-0,10
4381,94	-0,60
4466,83	-3,00
4553,37	-8,00
4641,59	-14,10
4731,51	-20,00
4823,18	-25,70
4916,62	-31,30
5011,87	-36,80
5108,97	-42,40
5207,95	-48,30
5308,84	-54,40
5411,69	-61,30
5516,54	-69,00
5623,41	-77,90
5732,36	-85,30
5843,41	-86,50
5956,62	-86,70
6072,02	-88,40

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

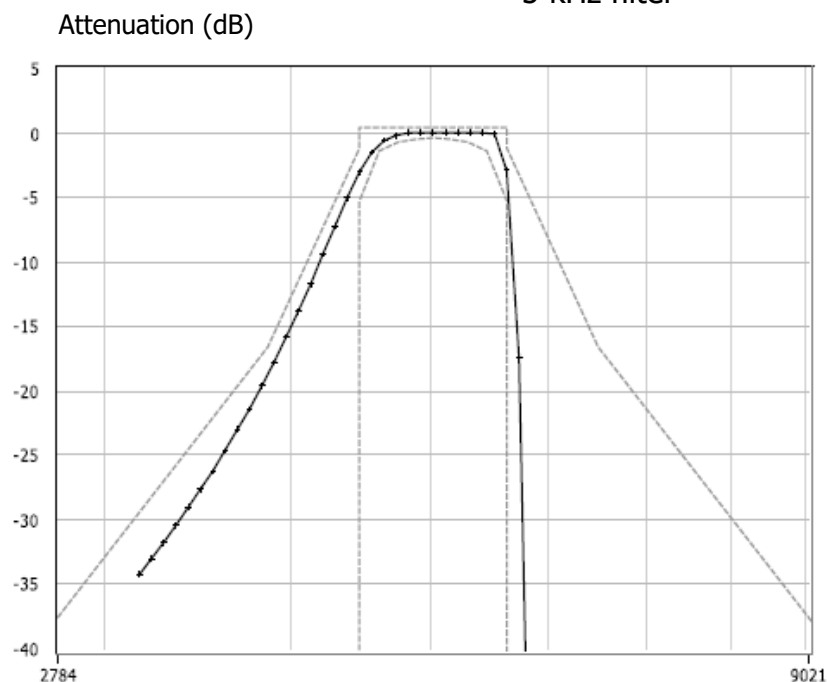
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

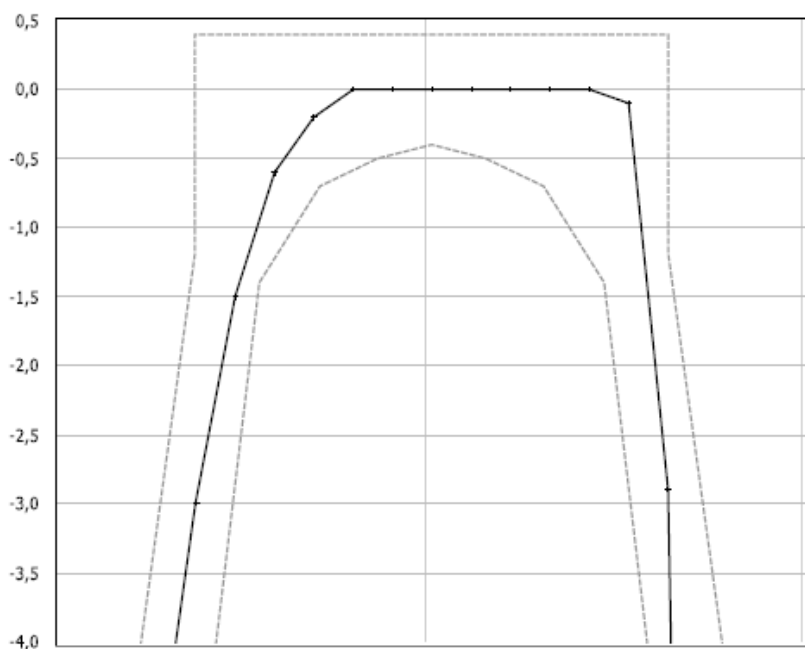
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

5 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
3162,28	-34,20
3223,54	-33,00
3285,99	-31,70
3349,65	-30,40
3414,55	-29,00
3480,70	-27,60
3548,13	-26,20
3616,87	-24,60
3686,94	-23,00
3758,37	-21,40
3831,18	-19,60
3905,41	-17,80
3981,07	-15,80
4058,20	-13,80
4136,82	-11,70
4216,96	-9,40
4298,66	-7,20
4381,94	-5,00
4466,83	-3,00
4553,37	-1,50
4641,59	-0,60
4731,51	-0,20
4823,18	0,00
4916,62	0,00
5011,87	0,00
5108,97	0,00
5207,95	0,00
5308,84	0,00
5411,69	0,00
5516,54	-0,10
5623,41	-2,90
5732,35	-17,40
5843,41	-60,30
5956,62	-100,30
6072,02	-100,90
6189,65	-99,50
6309,57	-88,40
6431,81	-81,60
6556,42	-73,60
6683,44	-73,50
6812,92	-77,70
6944,91	-93,10
7079,45	-81,40
7216,61	-75,70
7356,42	-74,10
7498,94	-75,40
7644,22	-79,30

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

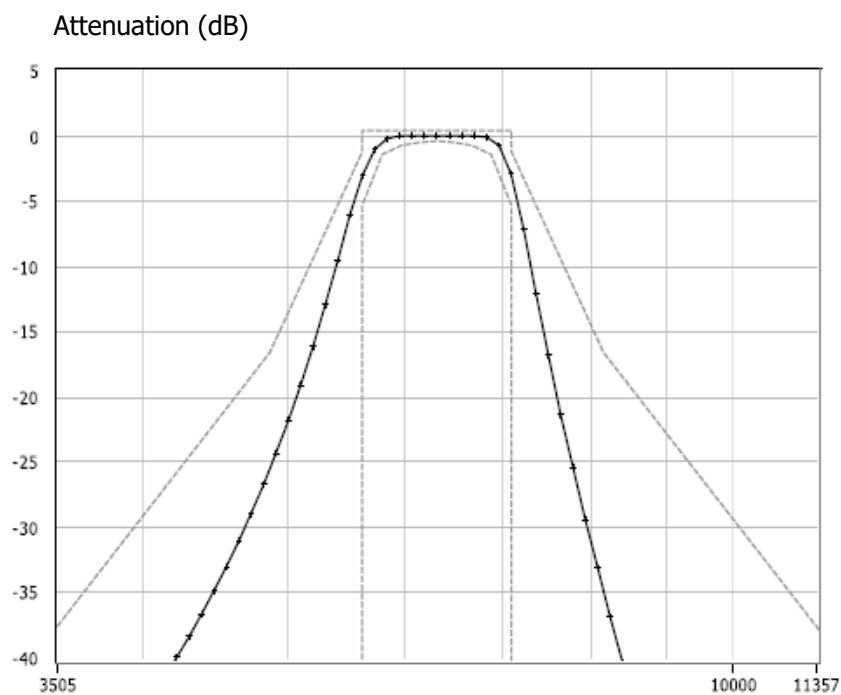
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

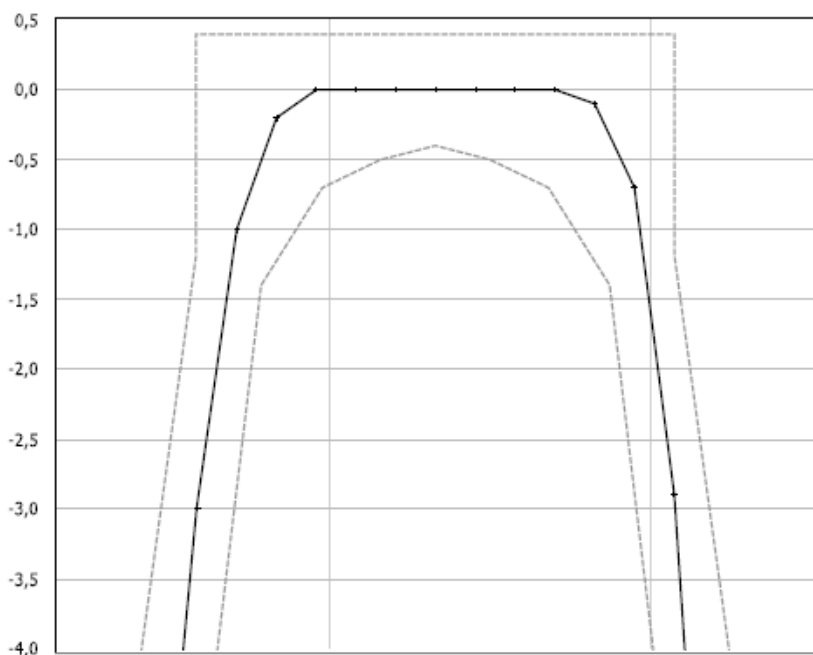
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

6,3 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
3981,07	-44,40
4058,20	-42,90
4136,82	-41,40
4216,96	-39,90
4298,66	-38,30
4381,94	-36,60
4466,83	-34,80
4553,37	-33,00
4641,59	-31,00
4731,51	-28,90
4823,18	-26,70
4916,62	-24,30
5011,87	-21,80
5108,97	-19,10
5207,94	-16,10
5308,84	-12,90
5411,69	-9,50
5516,54	-6,00
5623,41	-3,00
5732,35	-1,00
5843,41	-0,20
5956,62	0,00
6072,02	0,00
6189,65	0,00
6309,57	0,00
6431,81	0,00
6556,41	0,00
6683,44	0,00
6812,92	-0,10
6944,91	-0,70
7079,45	-2,90
7216,61	-7,10
7356,42	-12,00
7498,94	-16,80
7644,22	-21,30
7792,31	-25,40
7943,28	-29,40
8097,17	-33,10
8254,04	-36,80
8413,95	-40,30
8576,95	-43,70
8743,12	-47,10
8912,50	-50,40
9085,17	-53,80
9261,18	-57,20
9440,60	-60,70
9623,50	-64,40

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

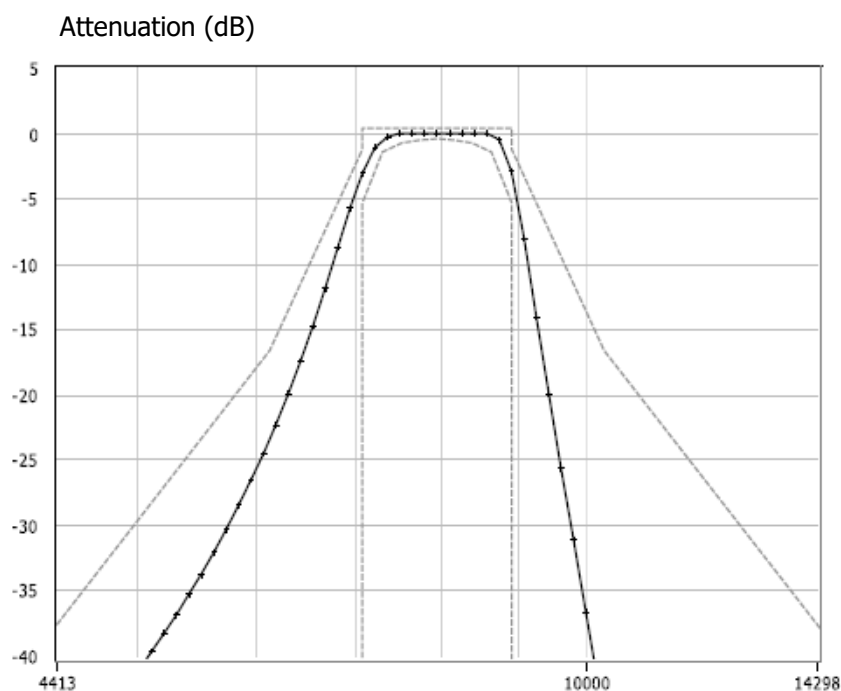
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

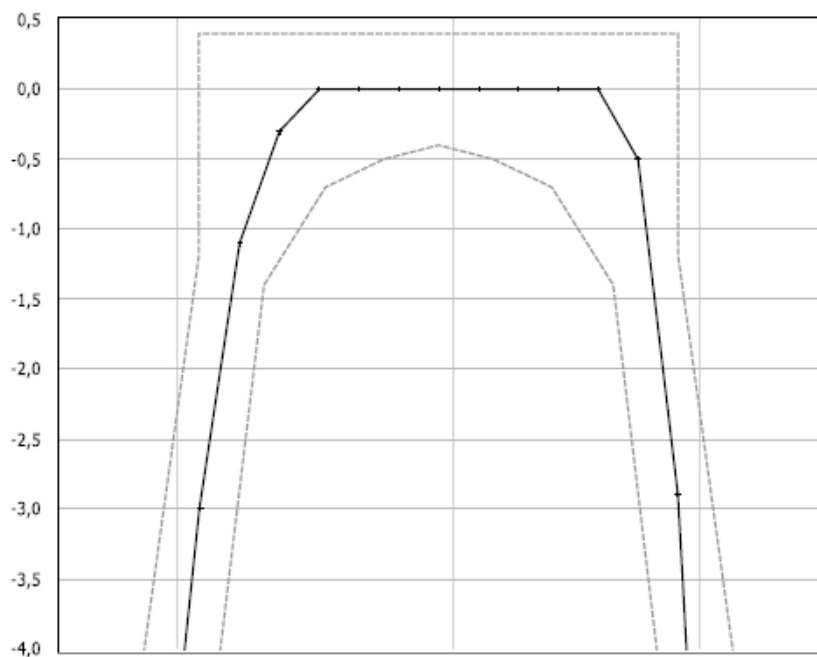
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

8 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
5011,87	-41,00
5108,97	-39,60
5207,95	-38,20
5308,84	-36,80
5411,69	-35,20
5516,54	-33,70
5623,41	-32,00
5732,36	-30,30
5843,41	-28,40
5956,62	-26,50
6072,02	-24,50
6189,66	-22,30
6309,57	-19,90
6431,81	-17,40
6556,42	-14,70
6683,44	-11,80
6812,92	-8,70
6944,91	-5,70
7079,46	-3,00
7216,61	-1,10
7356,42	-0,30
7498,94	0,00
7644,22	0,00
7792,32	0,00
7943,28	0,00
8097,17	0,00
8254,04	0,00
8413,95	0,00
8576,96	0,00
8743,12	-0,50
8912,51	-2,90
9085,17	-8,00
9261,18	-14,00
9440,61	-19,90
9623,50	-25,60
9809,94	-31,10
10000,00	-36,60
10193,73	-42,20
10391,22	-47,90
10592,53	-54,10
10797,75	-60,80
11006,94	-68,40
11220,18	-77,40
11437,56	-86,50
11659,14	-89,30
11885,02	-89,40
12115,27	-90,50

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

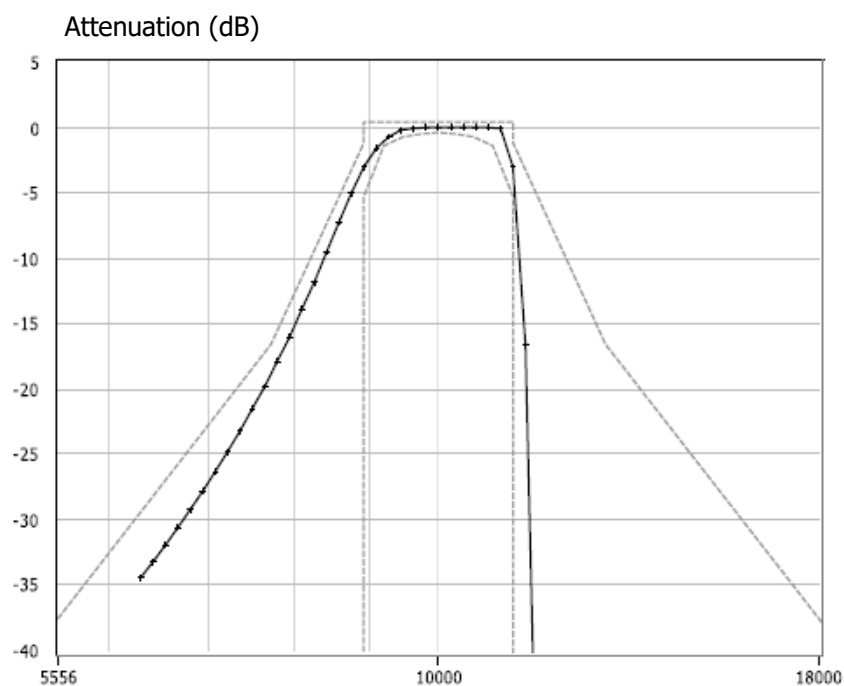
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

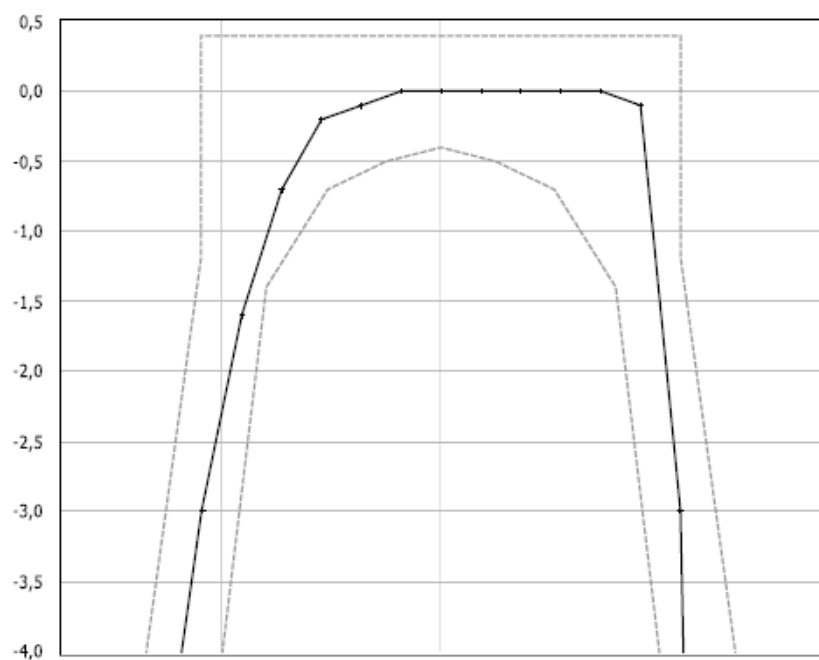
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

10 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
6309,57	-34,40
6431,81	-33,20
6556,42	-31,90
6683,44	-30,60
6812,92	-29,20
6944,91	-27,80
7079,46	-26,30
7216,61	-24,80
7356,42	-23,20
7498,94	-21,50
7644,22	-19,80
7792,32	-17,90
7943,28	-16,00
8097,17	-13,90
8254,04	-11,80
8413,95	-9,50
8576,96	-7,20
8743,12	-5,00
8912,51	-3,00
9085,18	-1,60
9261,19	-0,70
9440,61	-0,20
9623,51	-0,10
9809,95	-0,00
10000,00	-0,00
10193,73	-0,00
10391,22	-0,00
10592,54	-0,00
10797,75	-0,00
11006,94	-0,10
11220,18	-3,00
11437,56	-16,60
11659,14	-55,50
11885,02	-94,90
12115,28	-94,90
12349,99	-94,80
12589,25	-89,50
12833,15	-84,80
13081,77	-74,00
13335,21	-73,40
13593,56	-76,90
13856,92	-88,30
14125,38	-82,60
14399,03	-76,20
14677,99	-74,20
14962,36	-75,00
15252,23	-78,50

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

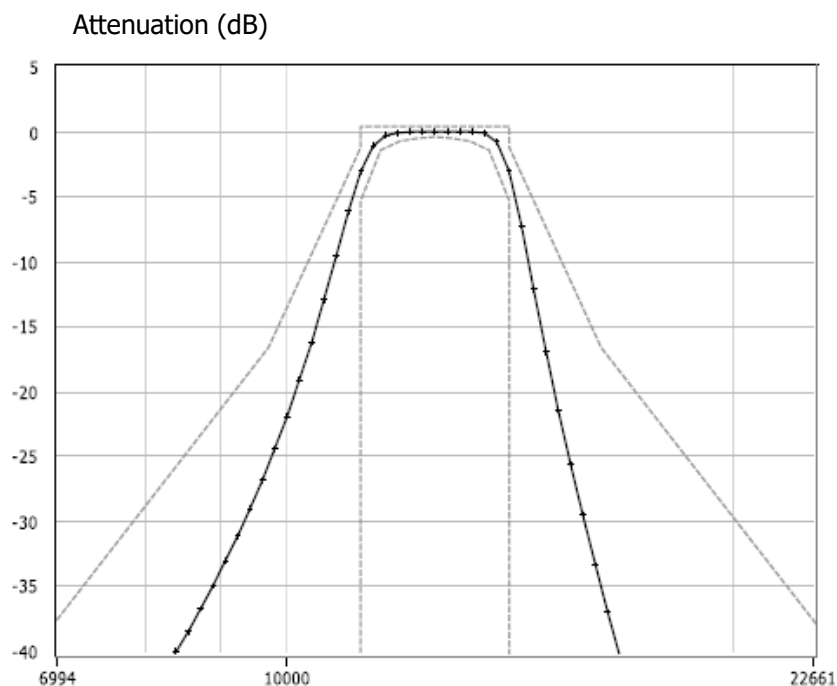
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

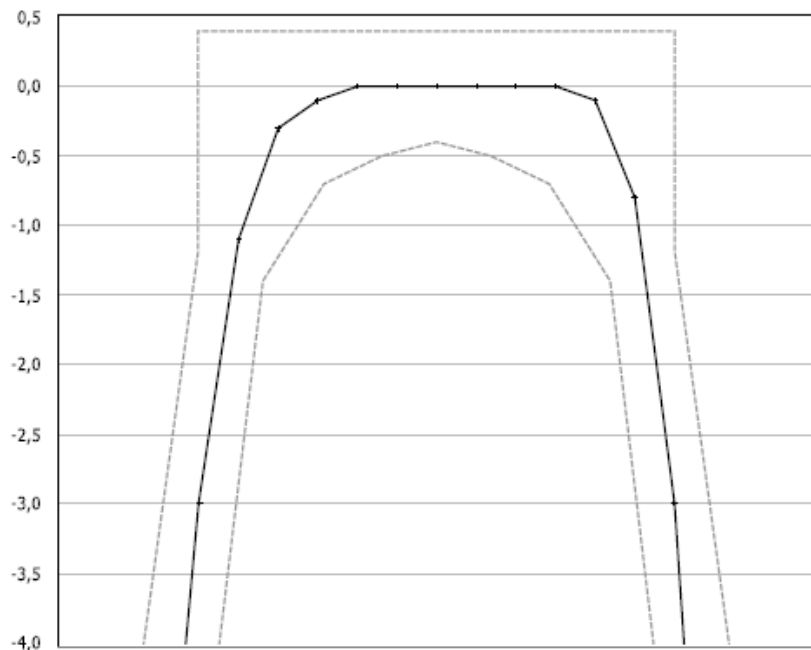
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

12,5 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
7943,28	-44,40
8097,17	-43,00
8254,04	-41,50
8413,95	-40,00
8576,96	-38,40
8743,12	-36,70
8912,51	-34,90
9085,17	-33,00
9261,18	-31,10
9440,60	-29,00
9623,50	-26,80
9809,94	-24,40
10000,00	-21,90
10193,73	-19,10
10391,22	-16,20
10592,53	-12,90
10797,75	-9,50
11006,94	-6,10
11220,18	-3,00
11437,55	-1,10
11659,14	-0,30
11885,02	-0,10
12115,27	-0,00
12349,99	-0,00
12589,25	-0,00
12833,15	-0,00
13081,77	-0,00
13335,21	-0,00
13593,56	-0,10
13856,91	-0,80
14125,37	-3,00
14399,03	-7,20
14677,99	-12,10
14962,35	-16,90
15252,22	-21,40
15547,71	-25,60
15848,93	-29,50
16155,98	-33,30
16468,97	-36,90
16788,04	-40,40
17113,28	-43,80
17444,82	-47,20
17782,79	-50,60
18127,30	-54,00
18478,49	-57,40
18836,48	-60,90
19201,41	-64,60

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

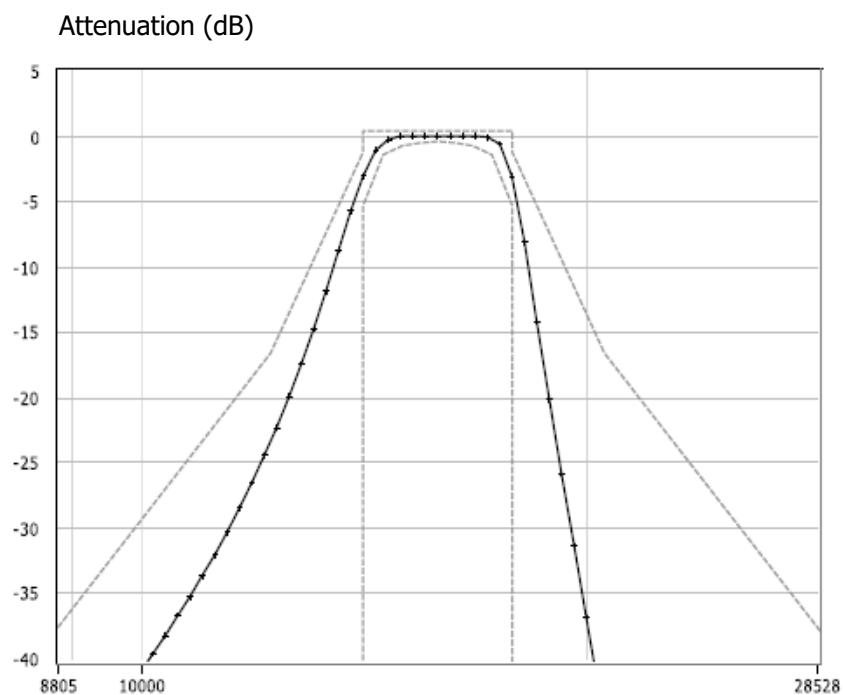
This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.

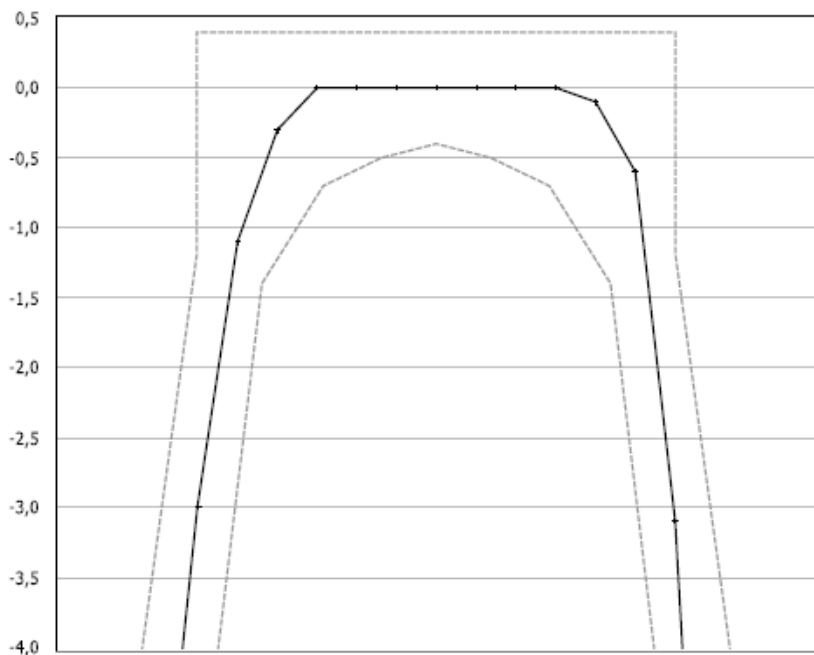
FILTERS VERIFICATION

Frequency response curve

16 kHz filter



Zoom central area



Measurement uncertainty: $\pm 0,1$ dB

Freq (Hz)	dB re fo
10000,00	-41,00
10193,73	-39,60
10391,22	-38,20
10592,54	-36,70
10797,75	-35,20
11006,94	-33,60
11220,18	-32,00
11437,56	-30,30
11659,14	-28,40
11885,02	-26,50
12115,28	-24,40
12349,99	-22,30
12589,25	-19,90
12833,15	-17,40
13081,77	-14,70
13335,21	-11,80
13593,56	-8,70
13856,92	-5,70
14125,37	-3,00
14399,03	-1,10
14677,99	-0,30
14962,35	0,00
15252,23	0,00
15547,72	0,00
15848,93	0,00
16155,98	0,00
16468,98	0,00
16788,04	0,00
17113,28	-0,10
17444,82	-0,60
17782,79	-3,10
18127,31	-8,10
18478,50	-14,20
18836,49	-20,10
19201,42	-25,80
19573,42	-31,30
19952,62	-36,80
20339,17	-42,40
20733,21	-48,30
21134,89	-54,50
21544,34	-61,40
21961,73	-69,40
22387,21	-78,80
22820,93	-88,20
23263,05	-90,00
23713,73	-87,80
24173,15	-86,10

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de Applus.

Los resultados que se indican se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, en el momento y en las condiciones en que se realizaron las mediciones.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of Applus.

The results stated in this document refer only to the samples submitted to calibration, in the moment and conditions where measurements were performed.